

Meteorología de Capa Límite

Apuntes del curso

Francisco Gómez Serrano

Índice

1. Introducción	3
1.1. Variabilidad	4
1.2. Forzantes de la CLA	4
2. Turbulencia	4
2.1. Movimiento laminar y turbulento	5
2.2. Características de la turbulencia	5
2.3. Efecto de transporte de la turbulencia	6
2.4. Promedios	7
2.5. Descomposición de Reynolds	7
2.6. Capa límite convectiva (libre)	8
2.7. Variables conservativas	9
3. Flujos turbulentos y el problema de clausura	10
3.1. Ecuaciones exactas de conservación	11
3.2. Momentos turbulentos	12
3.3. Errores en la estimación de $\overline{(\quad)}$ a partir de promedios temporales	12
4. Ecuación de la energía cinética turbulenta	14
4.1. Análisis término a término	15
4.2. Término de flotación (Boussinesq)	16
4.3. Número de Richardson de flujo	17
5. Cascada de energía y escalas de Kolmogorov	17
5.1. Espectro de la turbulencia	18
6. Modelación numérica de flujos turbulentos	19
7. Efecto de la capa límite en la dinámica de la troposfera libre	20
7.1. Modelo conceptual: capa límite de Ekman	20

7.2. Transporte y bombeo de Ekman	21
7.3. Simulaciones de grandes torbellinos (LES)	22
8. Capa atmosférica superficial	22
8.1. Capa superficial (CAS)	23
8.2. Teoría de la longitud de mezcla	23
8.3. Estimación de la velocidad de fricción	23
9. Teoría de similitud de Monin–Obukhov	25
9.1. Funciones universales	25
9.2. Relaciones integradas	26
9.3. Fórmulas simples de estimación de flujos (“bulk”)	27
10. Balance de energía superficial	27
10.1. Transporte de calor en el suelo	27
10.2. Balance superficial y evaporación	28
10.3. Método de Penman–Monteith (o de combinación)	28
11. Capas límite prototípicas	29
11.1. Modelo idealizado de capa de mezcla convectiva	29
11.2. Evolución de un constituyente inerte	30
11.3. Subsistencia como factor del crecimiento de la capa límite convectiva	30
11.4. Capa límite estable	31
11.5. Capa límite con nubes	31

1. Introducción

La capa límite es un flujo turbulento.

Definición de capa límite atmosférica (CLA).

- Región de la atmósfera contigua a la superficie dominada por la turbulencia.
- Región de la atmósfera contigua a la superficie (tierra, mar, desierto, hielo, ...) donde se desarrollan procesos atmosféricos afectados por esta; la escala de tiempo es de $\sim$ horas. La superficie calienta/enfría (cambios de estabilidad), extrae momentum (frena el viento cerca de la superficie), modifica la dinámica y agrega contaminantes y agua.

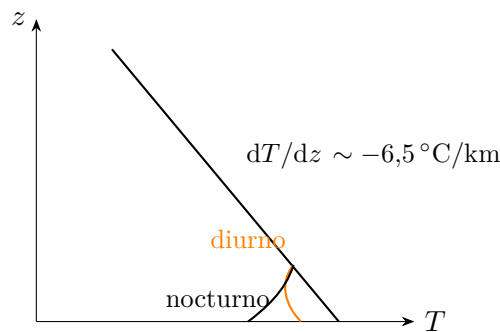


Figura 1.1: Atmósfera estándar y perfiles cerca de la superficie. El perfil de temperatura usualmente se utiliza para el cálculo de la altura de la capa límite.

Capa límite ideal: plana/horizontal y estadísticamente homogénea. Se distinguen los casos día/noche, sobre tierra/mar, con o sin nubes de capa límite.

Variables de la CLA: altura $H(t)$ (de 10 m a 5 km en el Sahara); viento $\vec{v}(z, t)$; temperatura $T(z, t)$; humedad $q(z, t)$; energía cinética turbulenta (TKE, *turbulent kinetic energy*); nubosidad.

Flujos (densidades de flujo) de intercambio con la superficie: calor, momentum y masa (H_2O /contaminantes).

Aplicaciones: contaminación atmosférica, seguridad aeronáutica (cizalle), energía eólica, diseño estructural, clima (las nubes de capa límite sobre el mar son difíciles de predecir), seguridad vial, agrometeorología, balances hidrológicos y arrastre de polvo/contaminantes.

1.1. Variabilidad

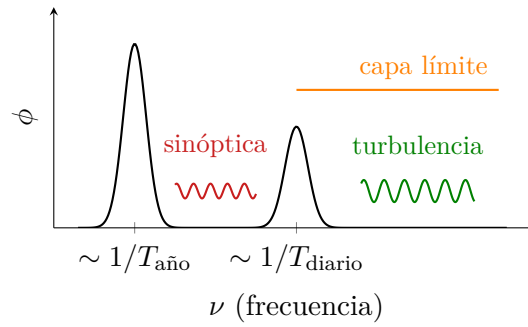


Figura 1.2: Espectro de variabilidad: picos forzados (año, día), banda sinóptica y turbulencia, esta última propia del movimiento de la atmósfera (sin forzante). La capa límite abarca desde el ciclo diario hasta la turbulencia.

Escalas: sinóptica – mesoescala – capa límite. Frente a la capa límite ideal están las “exóticas”: desierto, Antártica, oasis, convección severa (“otra” física).

Enunciado. Entrainment: frontera entre un flujo turbulento y uno no turbulento.

La troposfera libre no siente el enfriamiento nocturno. Los efectos sinópticos son forzantes de la dinámica de la capa límite.

1.2. Forzantes de la CLA

- Radiación solar incidente.
- Superficie y sus propiedades.
- Gradientes horizontales de presión de escala sinóptica.
- Estabilidad de la troposfera libre; $\bar{w}$: velocidad vertical de gran escala (subsistencia).
- Advección ($T, q, \vec{v}, \dots$): transporte de propiedades con el movimiento macroscópico del aire (viento); requiere movimiento de aire perpendicular a las curvas de igual nivel de la propiedad, más un gradiente de la propiedad. Por ejemplo, la advección horizontal de temperatura,

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -u \frac{\partial T}{\partial x} - v \frac{\partial T}{\partial y},$$

con u la componente zonal y v la meridional.

- Nubosidad (que no sea de capa límite).

¿Qué puede explicar la dinámica de la CLA (y qué no, la escala sinóptica)? Lo que interesa explicar es: la altura $H(t)$, la estabilidad superficial $\partial T / \partial z$, la turbulencia (TKE), la amplitud térmica $\Delta T = T_{\text{máx}} - T_{\text{mín}}$, los flujos de intercambio y los promedios de largo plazo.

Definición alternativa de CLA: zona de flujo turbulento (desorden del flujo) contigua a la superficie. La turbulencia debe ser medida con instrumentos especiales, de alta resolución y tiempo de respuesta.

2. Turbulencia

Preguntas sobre la turbulencia: causa, caracterización y efectos. El espectro de la turbulencia está acotado, y el flujo turbulento en la capa límite se encuentra “plenamente desarrollado”.

2.1. Movimiento laminar y turbulento

Turbulencia: movimiento desordenado. **Movimiento laminar:** movimiento ordenado.

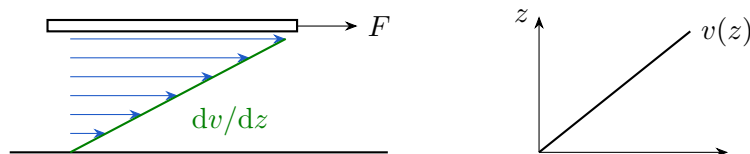


Figura 2.1: Flujo de Couette: una placa arrastrada con fuerza F sobre un fluido produce un perfil lineal de velocidad.

Shear o **cizalle:** cambio de la velocidad en la dirección perpendicular al movimiento (en meteorología, un término cinemático); la divergencia, en cambio, es el cambio en la dirección del movimiento.

Viscosidad molecular (del fluido): representa el transporte de momentum asociado al movimiento de moléculas del fluido. El **esfuerzo de corte** es

$$\frac{F}{A} = \mu \frac{dv}{dz},$$

con μ la **viscosidad dinámica**, una propiedad intrínseca del fluido (y de algunas variables termodinámicas), de dimensiones $[\mu] = \text{Ns/m}^2$. Como $F/A \sim \text{N/m}^2 \sim \text{momentum}/(T \cdot \text{m}^2)$, el esfuerzo de corte es una densidad de flujo de momentum.

Si el fluido se piensa como “sábanas” deslizando unas sobre otras, un fluido con viscosidad molecular baja es propenso a desordenarse: lo que importa es el cizalle. “La superficie es un gran creador de cizalle.”

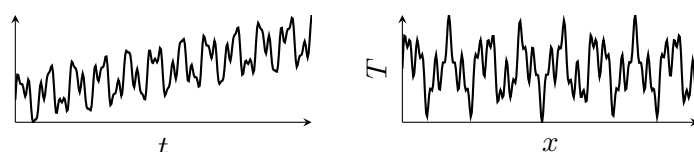
Experimento de Reynolds. Con la **viscosidad cinemática** $\nu := \mu/\rho$ ($[\nu] = L^2/T$), un flujo de rapidez v en un canal de ancho L tiene número de Reynolds

$$\text{Re} = \frac{vL}{\nu} : \quad \text{grande: turbulento; } \quad \text{pequeño: laminar.}$$

Para la CLA, $v \sim 10 \text{ m/s}$, $L \sim 1000 \text{ m}$ y $\nu \sim 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ dan $\text{Re} \sim 10^9$. La troposfera libre se trata como un fluido *invíscido* (carente de viscosidad).

2.2. Características de la turbulencia

- Es 3D y define variabilidad de alta frecuencia en el tiempo y en el espacio para *todas* las variables (p. ej. series de tiempo en un punto, o transectas medidas con un avión).
- Es impredecible en detalle, pero se intenta medir, entender, describir, modelar y predecir sus propiedades estadísticas (promedios, varianzas, covarianzas).
- Contiene un amplio espectro de escalas de variabilidad.
- Facilita el transporte de propiedades, especialmente importante en el transporte vertical.



Ejemplo: difusión de tinta en agua. El flujo por difusión molecular es

$$\vec{\Phi}_{\text{dif. molecular}} = -\nu_{\text{molec}} \nabla C,$$

con C la concentración y ν_{molec} la difusividad molecular: va siempre de mayor a menor concentración (tiene “carácter socialista”). La turbulencia transporta mucho más rápido.

Características adicionales de la turbulencia atmosférica.

- Sistema abierto (la misma capa límite define su tope).
- Variable en tiempo y espacio.
- Difícil hacer experimentos controlados; se basa (mucho) en observaciones *in situ*.
- Las fuerzas de flotación son importantes: intensifican o atenúan la turbulencia ($d\theta/dz$, dT/dz).
- Los cambios de fase del agua alteran la turbulencia.
- $Re \gg 1$.
- Pequeño efecto de Coriolis.

2.3. Efecto de transporte de la turbulencia

Ejemplo, válido para toda propiedad: el transporte de un contaminante de concentración $C(\vec{x}, t)$ [masa/ L^3]. Su tendencia $\partial C/\partial t$ se debe a fuentes/sumideros, al transporte asociado a $\vec{v}$, a la difusión molecular (que no requiere movimiento macroscópico), al decaimiento radiactivo, a reacciones químicas, a la deposición, ...

Para el transporte por el viento, el balance en una caja $\Delta x \Delta y \Delta z$ con viento u en x es

$$\frac{\partial}{\partial t}(C \Delta x \Delta y \Delta z) = -[-C_x u_x \Delta y \Delta z + C_{x+\Delta x} u_{x+\Delta x} \Delta y \Delta z] \implies \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}(uC),$$

y en general

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot (\vec{v}C)$$

(el signo es fenomenológico). Considerando también la difusión molecular, $\vec{\Phi}_{\text{dm}} = -\nu \nabla C$:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot (C\vec{v}) + \nu \nabla^2 C,$$

donde, en torno a los mínimos de C , el laplaciano es positivo (la concentración aumenta) y viceversa en los máximos.

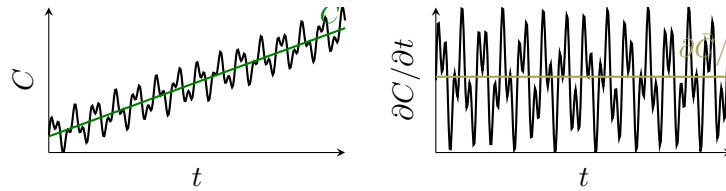


Figura 2.2: La concentración fluctúa rápidamente; nos interesa $\bar{C}$, que tiene la información de la tendencia.

Flujo advectivo (transporte). El flujo de C a través de una cara de área $\Delta y \Delta z$ es uC [$M/(L^2T)$]. Con $u = \bar{u} + u'$ y $C = \bar{C} + c'$,

$$\iint uC dy dz = \iint dy dz (\bar{u} + u')(\bar{C} + c') \simeq \underbrace{\bar{u}\bar{C}\Delta y \Delta z}_{\text{transporte por campos medios}} + \underbrace{\overline{u'c'}\Delta y \Delta z}_{\text{transporte turbulento}},$$

donde la covarianza $\overline{u'c'}$ es el flujo turbulento, asociado a la variabilidad fina (los términos cruzados se anulan al promediar).

Rotación de ejes. Para rotar el sistema de coordenadas horizontal un ángulo θ ,

$$\hat{u}_r = \cos \theta \hat{u} + \sin \theta \hat{v}, \quad \hat{v}_r = -\sin \theta \hat{u} + \cos \theta \hat{v}.$$

2.4. Promedios

- **Temporal** (uso: mediciones puntuales):

$$\langle C \rangle_T(t, \vec{x}) = \frac{1}{T} \int_{t-T/2}^{t+T/2} C dt',$$

con T suficientemente largo para filtrar la variabilidad fina, pero suficientemente corto para no filtrar la variabilidad suave.

- **Espacial** (uso: sensores remotos, modelos LES):

$$\langle C \rangle_V(t, \vec{x}) = \frac{1}{V} \int_V d^3x' C.$$

- **De ensamble** (ensamblaje, conjunto estadístico). Ejemplo: una chimenea emite con caudal $\bar{Q}$ en un viento $\bar{u}$ (de barlovento a sotavento). Cada realización da un penacho distinto; el promedio sobre muchas realizaciones da un penacho gaussiano. $\bar{u}$ y $\bar{Q}$ son condiciones de borde: se repite el experimento con las mismas condiciones de borde y se promedian los resultados (infinitos experimentos independientes). Con $C = C(t, \vec{x}; \alpha)$, α el número del experimento,

$$\bar{C}(t, \vec{x}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{\alpha=1}^N C(t, \vec{x}; \alpha).$$

Los promedios en una variable suavizan la cantidad en la otra. En la práctica, promedio temporal $\simeq$ promedio de ensamble (una “foto de larga exposición”).

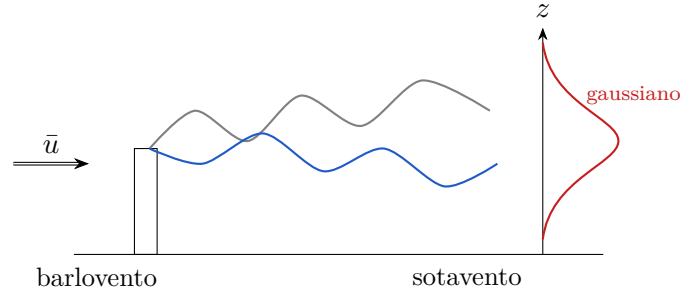


Figura 2.3: Dos realizaciones de un penacho y el perfil promedio de ensamble.

Ventajas matemáticas del promedio de ensamble.

$$\overline{C_1 + C_2} = \bar{C}_1 + \bar{C}_2, \quad \bar{\bar{C}}_1 = \bar{C}_1$$

(la segunda no se satisface exactamente en promedios temporales ni espaciales).

2.5. Descomposición de Reynolds

Si C es una variable turbulenta que contiene variabilidad fina y suave,

$$C(t, \vec{x}) = \underbrace{\bar{C}(t, \vec{x})}_{\text{variación suave}} + \underbrace{c'(t, \vec{x})}_{\text{perturbaciones turbulentas}},$$

donde las perturbaciones pueden no ser despreciables. Como $\bar{C} = \bar{C} + \bar{c}'$, $\bar{c}' = 0$.

Volviendo a la ecuación de conservación, $\partial C / \partial t = -\partial(wC) / \partial z - \dots$, con $C = \bar{C} + c'$ y $w = \bar{w} + w'$, y promediando,

$$\frac{\partial \bar{C}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial z} \left(\bar{w}\bar{C} + \underbrace{\overline{w'}\bar{C}}_0 + \underbrace{\bar{c}'\bar{w}}_0 + \overline{w'c'} \right) = -\frac{\partial}{\partial z} (\bar{w}\bar{C} + \overline{w'c'}),$$

y en las tres direcciones

$$\frac{\partial \bar{C}}{\partial t} = -\nabla \cdot (\bar{\vec{v}}\bar{C}) - \nabla \cdot (\overline{\vec{v}'c'}).$$

Ejemplo: chimenea de altura h en un viento $\bar{u}$. Suponiendo $\bar{u}$ independiente de x (de modo que $\partial(\bar{u}\bar{C}) / \partial x = \bar{u} \partial \bar{C} / \partial x$), alineando los ejes con el viento ($\bar{v} = 0$), con $\bar{w} \simeq 0$ y suponiendo $\partial \bar{C} / \partial t = 0$ (estadísticamente estacionario):

$$0 = \underbrace{-\bar{u} \frac{\partial \bar{C}}{\partial x}}_{\text{advección horizontal de campos promedio}} \underbrace{-\frac{\partial}{\partial z} \overline{w'c'} - \frac{\partial}{\partial x} \overline{u'c'} - \frac{\partial}{\partial y} \overline{v'c'}}_{\text{convergencia del flujo turbulento}}.$$

Fuente lineal. Otra suposición: una fuente lineal a lo largo del eje y (p.ej. un puente o una carretera), de modo que $\partial \overline{v'c'} / \partial y = 0$. Si además el transporte turbulento en x es despreciable frente a la advección en x , queda

$$-\bar{u} \frac{\partial \bar{C}}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial z} \overline{w'c'} = 0,$$

el balance entre el transporte advectivo en x y la convergencia del flujo turbulento (vertical) de concentración de masa.

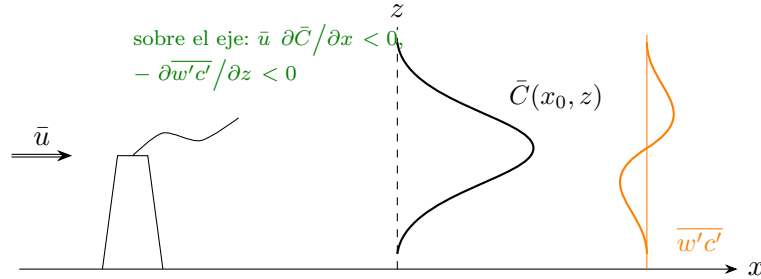


Figura 2.4: Penacho de una chimenea: perfil medio de concentración y flujo turbulento vertical ($\overline{w'c'} > 0$ sobre el eje del penacho, < 0 bajo él). La turbulencia “ensucia” donde la advección “limpia”, y viceversa.

Se postula

$$\overline{w'c'} = -K \frac{\partial \bar{C}}{\partial z},$$

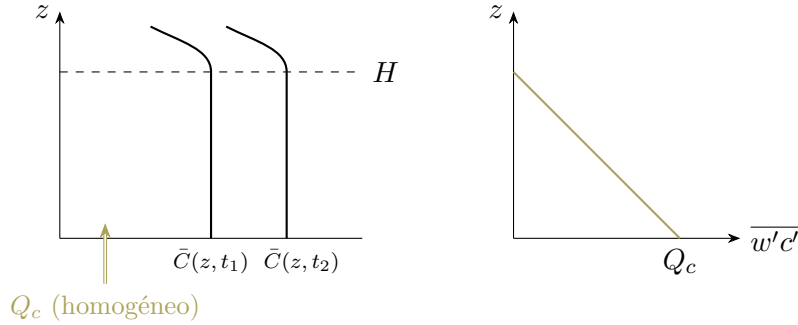
con K la **difusividad turbulenta**.

2.6. Capa límite convectiva (libre)

Con $\bar{u} = \bar{v} = \bar{w} = 0$ y un flujo superficial homogéneo Q_c , todos los términos horizontales se anulan y

$$\frac{\partial \bar{C}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial z} \overline{w'c'}.$$

El flujo turbulento decrece linealmente desde Q_c en la superficie hasta 0 en el tope H , y $\bar{C}$ es uniforme en la vertical y crece en el tiempo: hay flujo sin gradiente, de modo que aquí $\overline{w'c'} \neq -K \partial \bar{C} / \partial z$.



Flujo turbulento. $\overline{w'c'}$ [$M/(L^2T)$] es la tasa de transporte vertical de contaminante asociada a la variabilidad turbulenta de w' y c' ; análogamente $\overline{u'c'}$, $\overline{v'c'}$. Se mide con la técnica de **covarianza turbulenta** (*eddy covariance*), registrando simultáneamente w y c a alta frecuencia. Si $\bar{C}$ aumenta con la altura, las parcelas que suben ($w' > 0$) llegan con $c' < 0$ y las que bajan con $c' > 0$: la covarianza es negativa (“típicamente”, para un sumidero superficial).

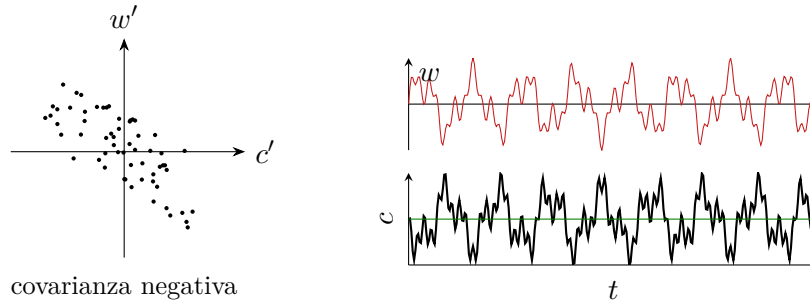


Figura 2.5: Series de w y c , y diagrama de dispersión de (c', w') .

Ecuación exacta de concentración de masa. Con la difusión molecular, $\partial C / \partial t = -\partial(uC) / \partial x - \dots + \nu \partial^2 C / \partial x^2 + \dots$. Promediando con $C = \bar{C} + c'$,

$$\frac{\partial \bar{C}}{\partial t} = -\dots + \nu \left(\frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial z^2} \right).$$

Los términos de difusión molecular en las ecuaciones de conservación para variables promediadas se desprecian: los campos promediados son suaves ($|\nabla^2 \bar{C}|$ pequeño) y los coeficientes de difusividad molecular son pequeños.

2.7. Variables conservativas

La turbulencia intensa es muy efectiva para homogeneizar las variables **conservativas** ψ (con $D\psi/Dt = 0$): el flujo $\overline{w'c'}$ transporta, mezcla y homogeneiza. En una capa de mezcla se homogeneiza $\bar{\theta}$, no $\bar{T}$.

Observación. La difusión molecular es la encargada de homogeneizar a “muy” pequeña escala, debido a los “grandes” gradientes que previamente no existían (ahora existen debido a la turbulencia).

ψ es conservativa si $D\psi/Dt = 0$ (a veces se relaja la condición y se dice que ψ es conservativa si $D\psi/Dt = \nu \nabla^2 \psi$). Las variables conservativas pueden mostrar variaciones espaciales y temporales; con $\psi = \psi(\vec{x}, t)$,

$$\frac{D\psi}{Dt} = \frac{\partial \psi}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \psi.$$

Lista de propiedades:

- T : $DT/Dt = -wg/c_p$ (no conservativa);
- θ : $D\theta/Dt = 0$ (adiabáticamente y sin cambios de fase del agua);
- ρ , C : ver abajo;
- HR: $DHR/Dt \neq 0$ en general;
- q [$\text{kg}_{\text{vapor}}/\text{kg}_{\text{aire}}$]: $Dq/Dt = 0$ (si no hay cambio de fase ni difusión molecular).

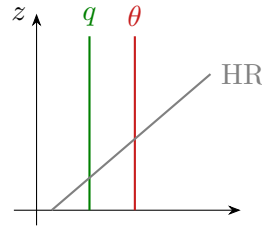


Figura 2.6: Perfiles en una capa de mezcla: q y θ uniformes, la humedad relativa aumenta con la altura.

¿Es $DC/Dt = 0$? Con la ecuación de conservación $\partial C/\partial t + \nabla \cdot (\vec{v}C) = 0$,

$$\frac{DC}{Dt} = \frac{\partial C}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla C = \underbrace{\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{v}C)}_0 - C \nabla \cdot \vec{v} = -C \nabla \cdot \vec{v},$$

así que $DC/Dt = 0$ si $\nabla \cdot \vec{v} = 0$ (en la capa límite el aire se comporta como incompresible), la difusión molecular es despreciable y no hay fuentes ni sumideros.

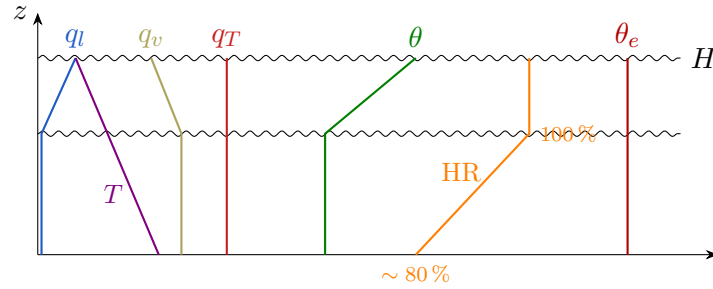


Figura 2.7: Capa límite bien mezclada con nubes en su parte superior. Bajo la base de la nube q_v y θ son uniformes; en la nube aparece agua líquida q_l , q_v disminuye y θ aumenta, mientras la humedad total q_T y la temperatura potencial equivalente $\theta_e \approx \theta + \frac{L}{c_p} q$ (aproximación fenomenológica) se conservan.

Estructura de la capa límite con nubes.

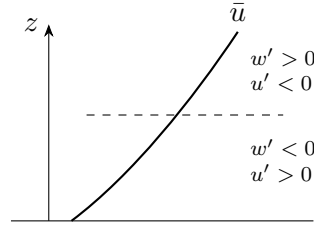
3. Flujos turbulentos y el problema de clausura

Flujo turbulento de C : $\overline{w'c'}$ (neto), frente a $w'c'$ (instantáneo); $\overline{w'c'}$ es el flujo turbulento vertical de C .

- Conservación de la energía termodinámica: $D\theta/Dt \propto \dot{q}$; con $\theta = \bar{\theta} + \theta'$, $\partial\bar{\theta}/\partial t \propto -\partial\overline{w'\theta'}/\partial z + \dots$
- Conservación de momentum: $D\vec{v}/Dt \propto \nabla p$; con $\vec{v} = \bar{\vec{v}} + \vec{v}'$, $\partial\bar{u}/\partial t \propto -\partial\overline{w'u'}/\partial z$, $\partial\bar{w}/\partial t \propto -\partial\overline{u'w'}/\partial x, \dots$
- Conservación de la cantidad total de agua q : con $q = \bar{q} + q'$, $\partial\bar{q}/\partial t = -\partial\overline{u'q'}/\partial x + \dots$

$\overline{w'\theta'}$ es el flujo turbulento vertical de temperatura potencial (“flujo de calor”), en K m/s. Las covarianzas son flujos turbulentos en *unidades cinemáticas*; las unidades físicas (dinámicas) se obtienen multiplicando por ρ (y c_p): p. ej. $\rho c_p \overline{w'\theta'}$ en W/m².

$\overline{w'u'}$ es el flujo turbulento vertical de momentum en la dirección x . Si $\bar{u}$ aumenta con la altura, una parcela que sube ($w' > 0$) llega con $u' < 0$, y una que baja ($w' < 0$) con $u' > 0$: $\overline{w'u'} < 0$, y la superficie es un sumidero de momentum. $\rho \overline{w'u'}$ es una fuerza por unidad de área (flujo de momentum).



3.1. Ecuaciones exactas de conservación

$$\begin{array}{ll}
 D\rho/Dt = \dots & \rho, \vec{v} \\
 D\vec{v}/Dt = \dots & \vec{v}, p, \rho \\
 p = \rho R_d T_v & p, \rho, T \\
 D\theta/Dt = \dots & \theta, \vec{v} \\
 \theta = T(p_0/p)^{R/c_p} & T, \theta, p
 \end{array}$$

Es un sistema de ecuaciones diferenciales cerrado (con parámetros $R, c_p, g, p_0, f, \dots$), que se puede resolver numéricamente (DNS, *direct numerical simulation*). Haciendo la descomposición de Reynolds en todas las variables ($\rho = \bar{\rho} + \rho'$, $\vec{v} = \bar{\vec{v}} + \vec{v}'$, $T = \bar{T} + T'$, ...) se obtienen las ecuaciones RANS (*Reynolds-averaged Navier-Stokes*), p. ej.

$$\frac{\partial\bar{u}}{\partial t} = f\bar{v} + \dots - \frac{\partial}{\partial z}\overline{w'u'} - \frac{\partial}{\partial y}\overline{v'u'} - \frac{\partial}{\partial x}\overline{u'u'}.$$

Las ecuaciones de conservación promediadas contienen términos de convergencia de flujo turbulento.

Problema de clausura de la turbulencia (el “último problema a ser resuelto de la física clásica”): hay 7 ecuaciones y 7 + 12 incógnitas (los flujos turbulentos). Soluciones: suposiciones (insuficientes) o parametrizaciones (modelos). Para cerrar el problema se procede a “parametrizar” los flujos turbulentos de forma semiempírica/heurística, p. ej.

$$\overline{w'\psi'} = -K_\psi \frac{\partial\bar{\psi}}{\partial z},$$

con la difusividad turbulenta $K_\psi [L^2/T] \gg \nu$. Hay que calibrarlas respecto a mediciones, y están sujetas a restricciones de validez.

Razones para preocuparse de las medidas o parametrizaciones de los flujos turbulentos:

- modelación: para cerrar las ecuaciones;
- $\overline{w'q'_0}$: evaporación (agrometeorólogos, glaciólogos, etc.);
- $\overline{w'u'_0}$: arrastre en general (p. ej. generación de oleaje en el mar);
- $\overline{w'\theta'_0}$: calor sensible desde la superficie.

3.2. Momentos turbulentos

Se hace necesario medir o estimar flujos turbulentos. $\overline{\psi}$ es el momento de primer orden ($\overline{\psi'} = 0$); $\overline{w'\psi'}$ y $\overline{v_i'^2}$ son momentos turbulentos de segundo orden (varianzas o covarianzas), en particular la

$$\text{TKE} := \frac{1}{2}(\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2});$$

$\overline{w'\psi'^2}$ es un momento de tercer orden.

3.3. Errores en la estimación de $\overline{(\quad)}$ a partir de promedios temporales

Con la ventana de promediación T ,

$$\langle u \rangle_T = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} u \, dt \longrightarrow \bar{u}.$$

Para que $\langle u \rangle_T \simeq \bar{u}$, la ventana debe ser mayor que la escala de la variabilidad fina (que determina σ_u) y menor que la escala de la variación suave (su curvatura). Tanto la variabilidad turbulenta (fina) como la variación suave (no turbulenta) afectan la incertidumbre de $\langle u \rangle_T$ como estimador de $\bar{u}$.

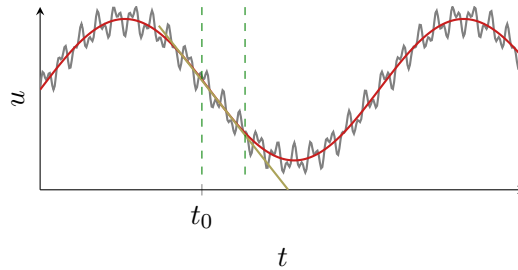


Figura 3.1: Estimación de $\bar{u}$ con una ventana T alrededor de t_0 .

(i) Efecto de la variación fina. En condición estadísticamente estacionaria ($\bar{u} \neq \bar{u}(t)$), con $u = \bar{u} + u'$,

$$u_T = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \bar{u} + \frac{1}{T} \int_0^T u' dt \implies u_T - \bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u' dt,$$

el error del promedio temporal como aproximación de $\overline{(\quad)}$. Lo que interesa es su varianza:

$$\sigma^2 = \overline{(u_T - \bar{u})^2} = \frac{1}{T^2} \int_0^T \int_0^T dt_1 dt_2 \overline{u'(t_1)u'(t_2)},$$

donde, en régimen estacionario, la **autocovarianza** $\overline{u'(t_1)u'(t_2)} = f(t_1 - t_2)$. La **función de autocorrelación** es

$$\rho(t_1 - t_2) := \frac{\overline{u'(t_1)u'(t_2)}}{\overline{u'^2}},$$

y la escala de tiempo de la variación turbulenta (“memoria de la turbulencia”) es

$$\tau = \int_0^\infty \rho dt \simeq 10 \text{ s (típicamente)}.$$

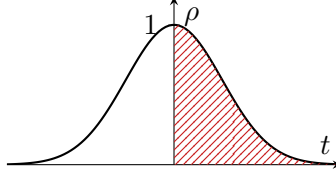


Figura 3.2: Función de autocorrelación; el área sombreada es τ .

Con $\eta = t_1 - t_2$, $\xi = t_1 + t_2$,

$$\sigma^2 = \frac{1}{T^2} \int_0^T \int_0^T dt_1 dt_2 \overline{u'^2} \rho(t_1 - t_2) = \frac{2\overline{u'^2}}{T} \int_0^T dt \rho(t) \left(1 - \frac{t}{T}\right).$$

Se quiere que $T \gg \tau$; entonces $(1 - t/T) \simeq 1$ donde ρ no es despreciable, $\int_0^T \rho(t)(1 - t/T)dt \simeq \tau$ y

$$\sigma^2 \simeq 2\overline{u'^2} \frac{\tau}{T} = \frac{2\overline{u'^2}}{T/\tau},$$

el error del promedio temporal como estimador del promedio de ensamble; T/τ es el número de “experimentos independientes” en la ventana T (ancho de la ventana / memoria de la turbulencia).

Ejemplo. Conocer $\bar{u}$ con 1 % de incertidumbre: $\varepsilon = \sigma/\bar{u}$, $\varepsilon^2 = 2\overline{u'^2} \frac{\tau}{T}$. Con $\bar{u} \sim 10 \text{ m/s}$, $\overline{u'^2} \simeq 0,5 \text{ m}^2/\text{s}^2$ (no son conocidas, pero se estiman con promedios temporales) y $\tau = 10 \text{ s}$,

$$T \simeq \frac{2 \cdot 0,5 \cdot 10}{10^{-4} \cdot 10^2} \text{ s} = 1000 \text{ s}.$$

Momentos de mayor orden. Se puede estimar también su error: para $\overline{u'^2}$, $T = 4\tau/\varepsilon^2$; para $\overline{u'^4}$, $T = \frac{64}{3}\tau/\varepsilon^2$. La estimación de momentos de mayor orden se hace cada vez más incierta, porque dependen (mucho) de valores cada vez más extremos.

(ii) Efecto de la variación suave. Si $\bar{u}(t)$ varía suavemente, el error del promedio temporal centrado en t_0 es

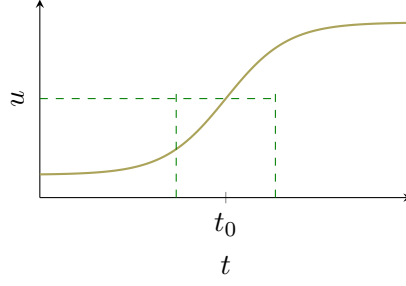
$$e = \bar{u}(t_0) - \frac{1}{T} \int_{t_0-T/2}^{t_0+T/2} \bar{u}(t) dt, \quad \bar{u}(t) = \bar{u}(t_0) + \bar{u}'(t_0)(t - t_0) + \frac{1}{2} \bar{u}''(t_0)(t - t_0)^2 + \dots$$

El término lineal se anula por simetría, y

$$e = -\frac{1}{T} \int_{t_0-T/2}^{t_0+T/2} \frac{\bar{u}''(t_0)}{2} (t - t_0)^2 dt = -\frac{\bar{u}''(t_0)}{2T} \frac{2}{3} \left(\frac{T}{2}\right)^3,$$

$$e = -\frac{\bar{u}''(t_0)}{24} T^2, \quad e^2 = \left(\frac{\bar{u}''(t_0)}{24}\right)^2 T^4,$$

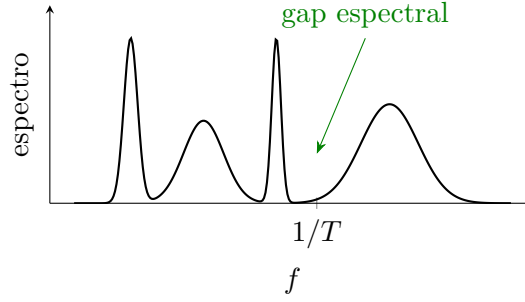
que depende del tamaño de la ventana y de la curvatura de $\bar{u}$ en t_0 .



Resumen de errores.

$$\sigma^2 = 2\overline{u'^2} \frac{\tau}{T} \quad (\text{variabilidad fina}), \quad e^2 = \frac{1}{24^2} (\bar{u}'')^2 T^4 \quad (\text{variabilidad suave}).$$

El primero disminuye y el segundo crece con T . Gracias al **gap espectral** entre la variabilidad de escala sinóptica/diaria y la turbulencia, una ventana $T \sim 30 \text{ min} - 1 \text{ h}$ hace pequeños ambos errores.



4. Ecuación de la energía cinética turbulenta

$$\text{TKE} := \frac{1}{2} (\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2}).$$

Se busca una ecuación exacta para $\partial \text{TKE} / \partial t$. ¿Para qué?

- Para conocer las fuentes y sumideros de TKE.
- La TKE domina la dinámica de la capa límite: altura, grado de mezcla. P.ej. en $\partial \bar{u} / \partial t = \dots - \partial \overline{w'u'} / \partial z$ se parametriza $\overline{w'u'} = -K_T \partial \bar{u} / \partial z$ con $K_T = K_T(\text{TKE})$.
- Sirve de ejemplo de cómo producir ecuaciones exactas para momentos turbulentos de mayor orden.

Procedimiento. Partiendo de la ecuación exacta

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\vec{v} \cdot \nabla u - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + f v + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dots \right) :$$

- (1) descomposición de Reynolds, $u = \bar{u} + u'$; (2) promedio estadístico, que da la ecuación de $\bar{u}$;
- (3) restar la ecuación promediada a la completa, que da la de u' ; (4) multiplicar por u' , que da la de $\frac{1}{2} u'^2$; (5) promediar; repetir para v y w y sumar para obtener $\partial \text{TKE} / \partial t$.

4.1. Análisis término a término

Advección vertical. Para $\partial u / \partial t = -w \partial u / \partial z$,

$$\frac{\partial(\bar{u} + u')}{\partial t} = -(\bar{w} + w') \frac{\partial(\bar{u} + u')}{\partial z} = -\bar{w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} - w' \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} - \bar{w} \frac{\partial u'}{\partial z} - w' \frac{\partial u'}{\partial z},$$

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = -\bar{w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} - \overline{w' \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}} = -\bar{w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \overline{w' u'},$$

donde se usó $\overline{w' \frac{\partial u'}{\partial z}} = \frac{\partial \overline{w' u'}}{\partial z} - \overline{u' \frac{\partial w'}{\partial z}}$ y la aproximación de no divergencia del movimiento, $\nabla \cdot \vec{v} = 0$ (el término $u' \partial w' / \partial z$ se combina con $u' \partial u' / \partial x$ y $u' \partial v' / \partial y$ en $u' \nabla \cdot \vec{v}'$). Restando,

$$\frac{\partial u'}{\partial t} = -w' \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} - \bar{w} \frac{\partial u'}{\partial z} - w' \frac{\partial u'}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \overline{w' u'},$$

y multiplicando por u' y promediando,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \overline{u'^2} \right) = \underbrace{\overline{-w' u' \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}}}_{\text{producción mecánica (cizalle)}} \underbrace{- \bar{w} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{2} \overline{u'^2} \right)}_{\text{advección por } \bar{w}} \underbrace{- \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{2} \overline{w' u'^2} \right)}_{\text{transporte turbulento}}.$$

El primer término es la fuente: integrado no se anula. Los de transporte pueden escribirse como divergencias (usando $\nabla \cdot \vec{v} = 0$, $-\bar{w} \partial(\frac{1}{2} \overline{u'^2}) / \partial z = -\partial(\frac{1}{2} \bar{w} \overline{u'^2}) / \partial z$), y su integral en todo el sistema es cero.

Cerca de la superficie, $\overline{w' u'} < 0$ y $\partial \bar{u} / \partial z > 0$, así que $-\overline{w' u'} \partial \bar{u} / \partial z > 0$: típicamente es una fuente. ¿De dónde viene este término? Multiplicando la ecuación de $\bar{u}$ por $\bar{u}$,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \bar{u}^2 \right) = -\frac{\partial}{\partial z} (\bar{u} \overline{w' u'}) + \overline{w' u'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} - \bar{w} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{2} \bar{u}^2 \right):$$

el mismo término aparece con signo opuesto. *La energía cinética turbulenta proviene de la energía cinética de los campos medios*: un flujo de energía a través de escalas.

Ejemplo. Con $\bar{u} = 5 \text{ m/s}$ a 1 m y 10 m/s a 3 m, $\partial \bar{u} / \partial z \simeq 2,5 \text{ s}^{-1}$, y cerca de la superficie $\overline{w' u'}_0 := -u_*^2 \simeq -0,25 \text{ m}^2/\text{s}^2$, donde u_* es la **velocidad de fricción**. La producción mecánica es $0,25 \cdot 2,5 \simeq 0,6 \text{ m}^2/\text{s}^3$; en una hora, $\Delta \text{TKE} \simeq 2160 \text{ m}^2/\text{s}^2$, es decir, fluctuaciones de decenas de m/s: un valor irreal, de modo que debe haber sumideros (disipación).

Ilustración. Dos flujos con velocidades (3, 1) y (2, 2) tienen la misma media, 2, pero energías $\frac{1}{2}(9 + 1) = 5$ y $\frac{1}{2}(4 + 4) = 4$: las fluctuaciones contienen energía cinética adicional a la del flujo medio.

Término de Coriolis. De $\partial u / \partial t = \dots + f v$ y $\partial v / \partial t = \dots - f u$,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \overline{u'^2} \right) = f \overline{v' u'}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \overline{v'^2} \right) = -f \overline{u' v'} \implies \left(\frac{\partial \text{TKE}}{\partial t} \right)_{\text{Coriolis}} = 0:$$

Coriolis (una fuerza ficticia) solo transfiere energía entre direcciones.

Término de presión. En la capa límite se usa la **aproximación de Boussinesq**, $\rho = \rho_0$ en casi todas las ecuaciones: $\partial u / \partial t = -\frac{1}{\rho_0} \partial p / \partial x$, $\partial u' / \partial t = -\frac{1}{\rho_0} \partial p' / \partial x$, y

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \overline{u'^2} \right) = -\frac{1}{\rho_0} \overline{u' \frac{\partial p'}{\partial x}} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial}{\partial x} \overline{u' p'} + \frac{1}{\rho_0} \overline{p' \frac{\partial u'}{\partial x}}.$$

El primer término es un transporte (divergencia del flujo de presión); el segundo (correlación presión–deformación) redistribuye energía entre componentes, tendiendo a producir isotropía en la turbulencia (**retorno a la isotropía**). Sumado sobre las tres componentes se anula por $\nabla \cdot \vec{v}' = 0$.

Término de viscosidad (disipación molecular). De $\partial u / \partial t = \nu \partial^2 u / \partial z^2 + \dots$,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \overline{u'^2} \right) = \nu \overline{u' \frac{\partial^2 u'}{\partial z^2}} + \dots = \underbrace{\nu \frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(\frac{1}{2} \overline{u'^2} \right)}_{\text{difusión molecular de la turbulencia}} \underbrace{- \nu \left(\frac{\partial u'}{\partial z} \right)^2}_{-\epsilon} + \dots$$

El primer término es en general pequeño (despreciable). El segundo, la **disipación molecular** de energía cinética turbulenta, es un promedio después del cuadrado (no se anulan términos) y está dominado por las fluctuaciones turbulentas de (muy) pequeña escala, con $|\nabla u'|^2 = (\partial u' / \partial x)^2 + \dots$ grande.

Flujo de energía. Gran escala $\xrightarrow{-\overline{u'w'} \partial \bar{u} / \partial z}$ TKE $\xrightarrow{-\epsilon}$ pequeña escala (aumento de T).

En resumen, $\partial \text{TKE} / \partial t = \text{producción mecánica} + \text{disipación molecular de turbulencia} + \text{difusión molecular} (\ll 1) + \text{advección} + \text{transporte turbulento} + \text{retorno a la isotropía}$. Falta considerar los términos en la vertical, $\partial w / \partial t = -\frac{1}{\rho} \partial p / \partial z - g$.

4.2. Término de flotación (Boussinesq)

Sistema simplificado de Boussinesq: $\rho = \rho_0$ constante, excepto donde se calculen efectos boyantes. Se separa el ambiente hidrostático de la perturbación dinámica:

$$P(x, y, z, t) = P_0(z) + P_d(x, y, z, t), \quad \rho(x, y, z, t) = \rho_0 + \rho_d(x, y, z, t), \quad \frac{dP_0}{dz} = -\rho_0 g.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t} &= -\frac{1}{\rho_0 + \rho_d} \frac{\partial}{\partial z} (P_0 + P_d) - g \simeq -\frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\rho_d}{\rho_0} \right) \underbrace{\left(\frac{\partial P_0}{\partial z} + \frac{\partial P_d}{\partial z} \right)}_{-\rho_0 g} - g \\ &= -\frac{1}{\rho_0} \left[-\rho_0 g + \rho_d g + \frac{\partial P_d}{\partial z} - \frac{\rho_d}{\rho_0} \frac{\partial P_d}{\partial z} \right] - g \simeq -\frac{\rho_d}{\rho_0} g - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P_d}{\partial z}, \end{aligned}$$

donde el primer término es el de empuje (flotación), con signo dependiente de ρ_d , y el segundo es similar a los términos de presión en las otras coordenadas.

Con $\rho_d = \bar{\rho}_d + \rho'_d$ y siguiendo el procedimiento,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \overline{w'^2} \right) = -\frac{g}{\rho_0} \overline{\rho' w'},$$

la **producción o destrucción convectiva (boyante)** de TKE, ligada al flujo turbulento vertical de masa de aire; la energía proviene de la energía potencial gravitacional. Con $p = \rho R_d T_v$,

$\frac{\delta p}{\rho} = \frac{\delta p}{\rho} + \frac{\delta T_v}{T_v}$; considerando perturbaciones de densidad asociadas solo a perturbaciones de temperatura (Boussinesq), $\rho'/\rho \simeq -T'_v/T_v \simeq -\theta'_v/\theta_v$, y

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \overline{w'^2} \right) \simeq \frac{g}{\theta_{v0}} \overline{w'\theta'_v},$$

con $\overline{w'\theta'_v}$ el flujo de calor turbulento. Valores típicos: TKE $\sim 10^{-4}$ – $10 \text{ m}^2/\text{s}^2$.

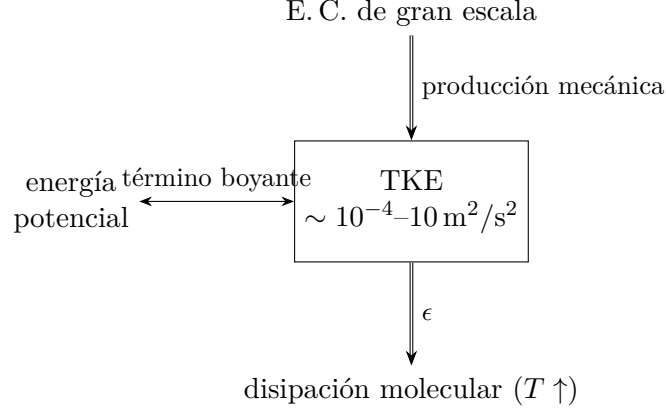


Figura 4.1: Balance de TKE. Las moléculas se mueven a rapidezces del orden de la del sonido, así que el calentamiento por disipación es “pequeño”.

4.3. Número de Richardson de flujo

$$\text{Ri}_f := \frac{\frac{g}{\theta_{v0}} \overline{w'\theta'_v}}{\overline{w'u' \frac{\partial u}{\partial z} + w'v' \frac{\partial v}{\partial z}}},$$

donde el numerador define el signo (la estabilidad) y el denominador es típicamente < 0 .

- $\text{Ri}_f < 0$ ($\overline{w'\theta'} > 0$): inestabilidad, turbulencia convectiva;
- $\text{Ri}_f \approx 0$: turbulencia mecánica;
- $\text{Ri}_f > 0$ ($\overline{w'\theta'} < 0$): estabilidad, destruyendo turbulencia; si $\text{Ri}_f > \text{Ri}_c \sim 0,25$, la turbulencia desaparece.

5. Cascada de energía y escalas de Kolmogorov

Los procesos de conversión de energía que interactúan con la TKE se diferencian en cuanto al rol de los torbellinos más grandes (del orden de la altura H de la capa), medianos o más chicos: los más grandes reciben energía cinética del campo medio (MKE); los medianos transfieren energía de grandes a pequeños; los más chicos se encargan de la disipación, $\epsilon \sim \nu (\partial u'/\partial x)^2$, hacia la energía interna.

Escalas de los torbellinos más pequeños. Torbellinos grandes: velocidad u , tamaño ℓ ; chicos: v, η , con $v = v(\epsilon, \nu)$ y $\eta = \eta(\epsilon, \nu)$ (ϵ viene dado por el *input* y ν es una propiedad del fluido). Por análisis dimensional, $[L/T] = [L^2/T^3]^\alpha [L^2/T]^\beta$ da $\alpha = \beta = 1/4$, y $[L] = [L^2/T^3]^\alpha [L^2/T]^\beta$ da $\alpha = -1/4, \beta = 3/4$: las **escalas de Kolmogorov**

$$v \sim (\epsilon \nu)^{1/4}, \quad \eta \sim \left(\frac{\nu^3}{\epsilon} \right)^{1/4}.$$

Con $\nu \sim 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ y $\epsilon \sim 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}^3$, $\eta \sim (10^{-15}/10^{-3})^{1/4} \text{ m} = 10^{-3} \text{ m} \sim 1 \text{ mm}$: no hay problemas con el tamaño molecular. El número de Reynolds de los torbellinos chicos es

$$\text{Re} = \frac{v\eta}{\nu} = \frac{(\epsilon\nu)^{1/4}}{\nu} \left(\frac{\nu^3}{\epsilon}\right)^{1/4} = 1 :$$

movimiento laminar, dominado por la viscosidad.

Por otro lado, en turbulencia estacionaria ϵ es la tasa de producción de TKE, determinada por los torbellinos grandes: $\epsilon \sim u^3/\ell$. Así se relacionan las escalas grandes y chicas:

$$\frac{\ell}{\eta} = \frac{\ell}{\nu^{3/4}(u^3/\ell)^{-1/4}} = \left(\frac{\ell u}{\nu}\right)^{3/4} = \text{Re}_{\text{T.g.}}^{3/4}, \quad \frac{u}{v} = \frac{u}{(u^3\nu/\ell)^{1/4}} = \text{Re}_{\text{T.g.}}^{1/4},$$

con $\text{Re}_{\text{T.g.}}$ el Reynolds de los torbellinos grandes, p.ej. $u\ell/\nu \sim 1 \cdot 1000/10^{-5} = 10^8$ (torbellinos grandes invíscidos). Mientras más grande el $\text{Re}_{\text{T.g.}}$, mayor es el rango de tamaños y de rapidez de los torbellinos.

5.1. Espectro de la turbulencia

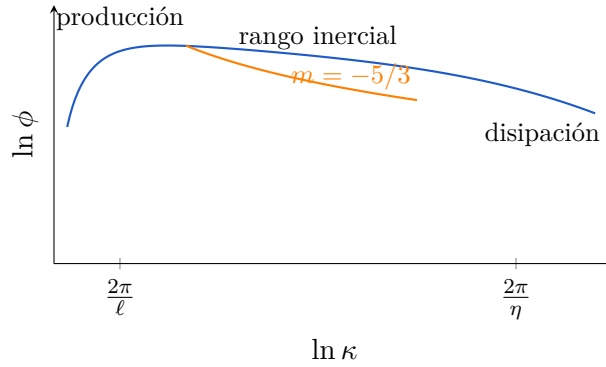


Figura 5.1: Espectro de la turbulencia (esquema) en función del número de onda $\kappa = 2\pi/\lambda$ de la variabilidad espacial. La integral del espectro es la TKE. La zona de producción (torbellinos grandes, $\text{Re} \gg 1$) depende de la gran escala; hacia las escalas pequeñas (torbellinos chicos, $\text{Re} \sim 1$) la turbulencia es más isótropa y universal.

En el rango inercial, $\phi = \phi(\epsilon, \kappa)$: $[L^3/T^2] = [L^2/T^3]^\alpha [L^{-1}]^\beta$ da $3 = 2\alpha - \beta$, $2 = 3\alpha$, es decir $\alpha = 2/3$, $\beta = -5/3$:

$$\phi_{\text{inercial}} \propto \epsilon^{2/3} \kappa^{-5/3}.$$

Requisitos para encontrar el exponente $-5/3$ en el espectro turbulento del rango inercial.

- Re de gran escala $\gg 1$: turbulencia bien desarrollada.
- Un instrumento capaz de medir la turbulencia de alta frecuencia, y analizar y guardar datos de alta frecuencia ($\gtrsim 10 \text{ Hz}$).
- Convertir la variabilidad temporal en espacial: **hipótesis de Taylor** (aproximación de la turbulencia congelada), $t = x/\bar{u}$.
- Pasar de 1D a 3D.
- Medir por un tiempo suficientemente largo ($\gg \tau$).
- Turbulencia en equilibrio: no estacionariedad estadística ni inhomogeneidad espacial complican el análisis (se debe promediar).

6. Modelación numérica de flujos turbulentos

Objetivo: resolver las ecuaciones de conservación ($\partial x_i / \partial t = \dots$, $\partial \rho / \partial t = \dots$, $\partial \theta / \partial t = \dots$, con $p = \rho R T$, $\theta = T(p_0/p)^{R/c_p}$ y los parámetros ν , g , R , c_p , f , $\dot{q}$). Para modelar se discretiza el espacio en una grilla (diferencias finitas).

DNS (*direct numerical simulation*): requiere $\Delta \lesssim \eta$. Con $\#C$ celdas por dirección, el torbellino más grande es $\ell \sim \#C \Delta$ y el más chico $\eta \sim \Delta$, así que $\ell/\eta \sim \#C$; como $\ell/\eta \sim \text{Re}_{\text{T.g.}}^{3/4}$,

$$\text{Re}_{\text{T.g.}} \sim \#C^{4/3}.$$

Si $\#C = 10^4$, $\text{Re}_{\text{T.g.}} \sim 2 \times 10^5$, mientras que para Santiago $\text{Re}_{\text{T.g.}} \sim 10^8$: la DNS resulta impracticable. Una DNS de baja resolución ($\#C = 10^4$, $\Delta = 10$ m, $L_x = 100$ km) produce cizallas gigantescos entre celdas, la disipación $\epsilon \sim \nu (\partial u' / \partial x)^2$ no queda bien representada y el modelo se desestabiliza.

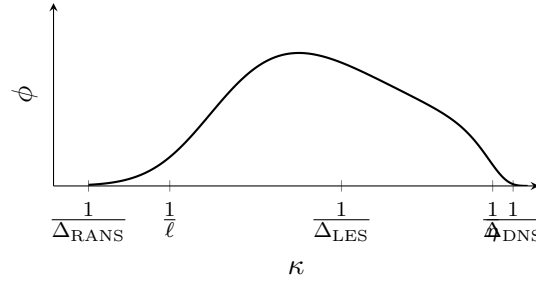


Figura 6.1: Escalas resueltas por cada tipo de modelo.

RANS (*Reynolds-averaged Navier-Stokes*): $\partial \bar{x}_i / \partial t = \dots - \partial \overline{u'w'} / \partial z \dots$ tiene el problema de clausura: se debe parametrizar la turbulencia.

LES (*large eddy simulations*): se deben parametrizar los torbellinos pequeños, que son más isotropos y universales. (La pequeña escala no se ve visualmente; ¿se puede entrenar IA para modelarla?)

$$\begin{aligned} \text{DNS: } \frac{\partial u}{\partial t} &= \dots - \frac{\partial}{\partial z} \left(-\nu \frac{\partial u}{\partial z} \right), \\ \text{LES: } \frac{\partial \langle u \rangle_{\text{T.g.}}}{\partial t} &= \dots - \frac{\partial}{\partial z} \langle u'w' \rangle_{\text{t.ch.}}, \\ \text{RANS: } \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} &= \dots - \frac{\partial}{\partial z} \overline{w'u'}. \end{aligned}$$

Un RANS en alta resolución lleva a un “doble conteo” de la turbulencia (la “terra incognita” entre RANS y LES).

Clausura de primer orden. $\overline{w'u'} = -K_T \partial \bar{u} / \partial z$, con la difusividad turbulenta K_T (p.ej. $K_T = 10 \text{ m}^2/\text{s}$), que en general depende de $\partial \bar{u} / \partial z$ y $\partial \bar{\theta} / \partial z$ a través del **número de Richardson de gradiente**:

$$\text{Ri} = \frac{-K_\theta \frac{g}{\theta} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z}}{-K_m \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 - K_m \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right)^2} \stackrel{K_\theta = K_m}{=} \frac{\frac{g}{\theta} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z}}{\left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right)^2}.$$

Si $K_T = f(\text{TKE})$, se agrega una ecuación pronóstica para la TKE, $\partial \text{TKE} / \partial t = -\bar{u} \partial \text{TKE} / \partial x - \partial(\overline{w' \frac{1}{2} u'^2}) / \partial z + \dots$, en la que hay que parametrizar el transporte turbulento y ϵ .

Jerarquía de modelos RANS (y LES).

- Primer orden: ecuaciones para $\bar{u}$, $\bar{\theta}$, ... con $\overline{u'w'} = f(\partial \bar{u} / \partial z, \partial \bar{v} / \partial z, \partial \bar{\theta} / \partial z)$, $\overline{w'\theta'} = f(\dots)$.
- Orden 1,5: se resuelven solo algunas de las ecuaciones de segundo orden, p.ej. $\partial \text{TKE} / \partial t$ (parametrizando el transporte y ϵ), o $k-\epsilon$ (agregando $\partial \epsilon / \partial t = \dots$).
- Segundo orden: se agregan ecuaciones diferenciales para los momentos de segundo orden, $\partial \overline{u'w'} / \partial t = \dots - \partial \overline{u'w'w'} / \partial z$, $\partial \frac{1}{2} \overline{u'^2} / \partial t = \dots$, y se parametrizan los de tercer orden.

Una parametrización de tipo LES debe depender del tamaño de la grilla, $K_T = f(\dots, \Delta_{\text{LES}})$, y $K_{T,\text{RANS}} \gg K_{T,\text{LES}} \gg \nu$.

7. Efecto de la capa límite en la dinámica de la troposfera libre

La capa límite (CL) intercambia contaminantes con la troposfera libre (TL) y puede disparar la convección profunda; los forzantes de gran escala son la advección horizontal, el gradiente horizontal de presión y la w de gran escala.

7.1. Modelo conceptual: capa límite de Ekman

Ekman era oceanógrafo: los icebergs, mayormente sumergidos, se mueven con las corrientes marinas forzadas por el viento, desviadas respecto a él. En la CLA,

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x} + f\bar{v} - \frac{\partial}{\partial z} \overline{u'w'}, \quad \frac{\partial \bar{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial y} - f\bar{u} - \frac{\partial}{\partial z} \overline{v'w'}.$$

Se buscan $\bar{u}(z)$ y $\bar{v}(z)$ bajo los efectos de la turbulencia, el gradiente de presión y Coriolis, en régimen estacionario. Se alinea el eje x paralelo a las isobaras y se usa la definición de viento geostrófico ($f v_g = \frac{1}{\rho} \partial p / \partial x = 0$, $f u_g = -\frac{1}{\rho} \partial p / \partial y$):

$$0 = f\bar{v} - \frac{\partial}{\partial z} \overline{u'w'}, \quad 0 = f(u_g - \bar{u}) - \frac{\partial}{\partial z} \overline{v'w'}.$$

Parámetros: f , u_g , K_T . Con la gran simplificación $\overline{u'w'} = -K \partial \bar{u} / \partial z$, $\overline{v'w'} = -K \partial \bar{v} / \partial z$ y $K_T = K$ constante (la turbulencia actúa como difusión),

$$0 = f\bar{v} + K \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2}, \quad 0 = f(u_g - \bar{u}) + K \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial z^2}.$$

Con las condiciones de borde $\bar{u}(0) = \bar{v}(0) = 0$ y $\bar{u} \rightarrow u_g$, $\bar{v} \rightarrow v_g = 0$ para $z = H \rightarrow \infty$, la solución es

$$\bar{u}(z) = u_g [1 - e^{-a_0 z} \cos(a_0 z)], \quad \bar{v}(z) = \pm u_g e^{-a_0 z} \sin(a_0 z), \quad a_0 := \sqrt{\frac{|f|}{2K}},$$

con el signo + en el hemisferio norte ($f > 0$) y - en el sur ($f < 0$; los apuntes usan $a_0 = \sqrt{-f/2K}$ para el HS). ($[K] = L^2/T$.) Además $(\bar{u} - u_g)^2 + \bar{v}^2 = u_g^2 e^{-2a_0 z}$: el radio decrece exponencialmente.

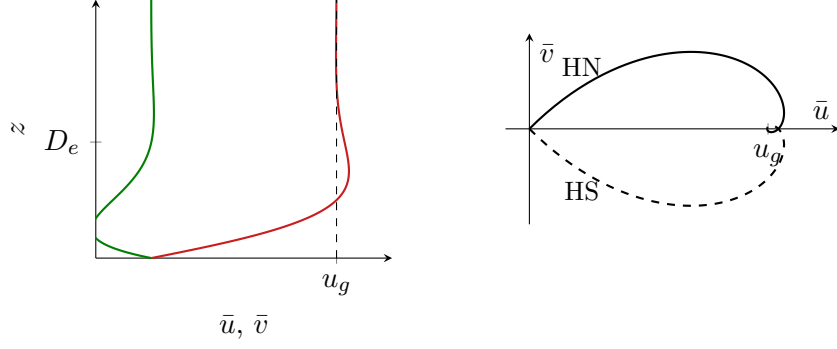


Figura 7.1: Izquierda: perfiles de Ekman (HS); el cizalle se concentra bajo la altura nominal D_e . Derecha: hodógrafo (espiral de Ekman), simétrico respecto al eje $\bar{u}$ entre ambos hemisferios. El efecto del roce es disminuir la rapidez respecto a u_g y desviar el viento hacia las bajas presiones.

La **altura nominal de la capa de Ekman** se define por $D_e a_0 = \pi$:

$$D_e := \frac{\pi}{a_0} = \frac{\pi}{\sqrt{10^{-4}/(2 \cdot 10)}} \text{ m} \approx 1400 \text{ m} \sim 1 \text{ km}.$$

7.2. Transporte y bombeo de Ekman

Alrededor de una baja, el viento en la capa límite cruza las isobaras hacia el centro: hay convergencia y ascenso, $w_D > 0$, en el tope. El **transporte de Ekman** (horizontal) es la tasa de transporte de masa que atraviesa las isobaras en la capa límite de Ekman:

$$\text{T.E.} = \rho_0 \int_0^{D_e} \bar{v}(z) dz \simeq \frac{\rho_0 u_g D_e}{2\pi} \quad [M/(LT)].$$

Por conservación de masa, $\partial u/\partial x + \partial v/\partial y + \partial w/\partial z = 0$: la convergencia horizontal es igual a la divergencia vertical. El **bombeo de Ekman** es

$$w_E := - \int_0^{D_e} \frac{\partial v}{\partial y} dz = - \frac{\partial}{\partial y} \int_0^{D_e} v dz = - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_g D_e}{2\pi} \right) = - \frac{D_e}{2\pi} \frac{\partial u_g}{\partial y}.$$

Considerando también variaciones de v_g en x ,

$$w_E = \frac{D_e}{2\pi} \left(\frac{\partial v_g}{\partial x} - \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) = \frac{D_e}{2\pi} \xi_g,$$

con ξ_g la **vorticidad geostrófica**; en general $w_E = \pm \frac{D_e}{2\pi} \xi_g$ (+ en el HN, − en el HS). En el HS los ciclones (bajas) tienen $\xi_g < 0$ y los anticiclones $\xi_g > 0$; en el HN, al revés.

Circulación secundaria. El bombeo de Ekman inducido por la CL fuerza una circulación secundaria en la TL que afecta su dinámica: con $\partial_x u + \partial_y v = -\partial_z w \simeq -(0 - w_E)/(H_T - D_e)$, en la TL de espesor H_T

$$\partial_x u + \partial_y v \simeq \frac{w_E}{H_T} \simeq \frac{D_e \xi_g}{2\pi H_T}$$

(bombeo positivo, divergencia positiva arriba). Es la circulación secundaria la que permite un cambio en el balance geostrófico: de $\partial u/\partial t = -fv_g + fu$, $\partial v/\partial t = fu_g - fv$ y la vorticidad $\xi := \partial v/\partial x - \partial u/\partial y$,

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = f \underbrace{(\partial_x u_g + \partial_y v_g)}_{\nabla \cdot \vec{v}_g = 0} - f(\partial_x u + \partial_y v) = -f \nabla_H \cdot \vec{v},$$

la conservación del momentum angular (en el HN, convergencia implica incremento de vorticidad). Con $\vec{v} = \vec{v}_g + \vec{v}_a$ (geostrófico + ageostrófico), la divergencia viene de $\vec{v}_a$ y la vorticidad de $\vec{v}_g$, de modo que $\xi \simeq \xi_g$ (a orden del número de Rossby), y

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\frac{f D_e}{2\pi H_T} \xi_g \implies \xi_g = \xi_{g,i} e^{-t/\tau_E}, \quad \tau_E = \frac{2\pi}{f} \frac{H_T}{D_e}.$$

En este proceso de **spin-down de Ekman**, el roce que siente directamente la capa límite se transfiere a la TL a través de su circulación secundaria. Con $H_T = 10$ km, $D_e = 1$ km, $f = 10^{-4} \text{ s}^{-1}$: $\tau_E \simeq \frac{6 \cdot 10000}{1000 \cdot 10^{-4}} \text{ s} \simeq 6 \times 10^5 \text{ s} \simeq 7$ días.

Como $\xi_g = \partial v_g / \partial x - \partial u_g / \partial y = \frac{1}{\rho f} (\partial^2 p / \partial x^2 + \partial^2 p / \partial y^2)$,

$$\xi_g = \frac{1}{\rho f} \nabla^2 p.$$

Este efecto es típicamente menor en la dinámica de la TL: con $\xi \sim 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ (frente a $f \sim 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, $\nabla_H \cdot \vec{v} \sim 10^{-6} \text{ s}^{-1}$),

$$w_E \simeq \frac{D_e \xi_g}{2\pi} \simeq \frac{1000 \cdot 10^{-5}}{6} \text{ m/s} \sim 10^{-3} \text{ m/s} \sim \text{mm/s},$$

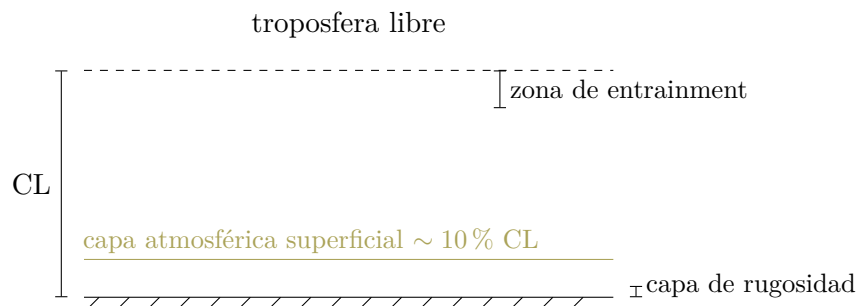
mientras que la dinámica propia de la TL en latitudes medias produce $w \sim \text{cm/s}$.

Aplicaciones. Frente a la costa de Chile, el viento paralelo a la costa en el borde del anticiclón produce un transporte de Ekman oceánico hacia mar adentro y **surgencia** costera (nutrientes $\rightarrow$ peces $\rightarrow$ pescadores). En los huracanes, la convergencia en la CL alrededor de la baja superficial (rotación ciclónica) alimenta un núcleo cálido con alta en altura (rotación anticiclónica): CISK (*Conditional Instability of the Second Kind*).

7.3. Simulaciones de grandes torbellinos (LES)

Fluidodinámica: base en las ecuaciones de Navier–Stokes y el balance de masa. Turbulencia: desorden, mezcla, vorticidad; el número de Reynolds, $\text{Re} = vL/\nu$, la caracteriza (más turbulencia, más *eddies*). **Cascada de energía de Richardson**: los torbellinos grandes se rompen en otros cada vez más pequeños. Escalas más pequeñas (Kolmogorov): $\eta \sim \ell \text{Re}^{-3/4}$ (p. ej. con $\text{Re} = 1000$). Programas: Ansys y Comsol (con licencia en la universidad), OpenFOAM (*open source*).

8. Capa atmosférica superficial



Importancia (micrometeorología): gradientes de viento y temperatura significativos; en ella se realizan las mediciones meteorológicas más comunes; aplicaciones ingenieriles (generación

eólica, construcción de edificios/puentes); contaminación; flujos de intercambio entre la superficie y la atmósfera, p.ej. de q (agronomía, hidrología), θ (calor) y momentum (océano superficial, arrastre); provee formulaciones para las condiciones de borde de los modelos meteorológicos.

8.1. Capa superficial (CAS)

Se describe la estructura de la CAS a través de $d\bar{Q}/dz$, $\overline{w'Q'}_0$ y la turbulencia. *Capa superficial* $\iff$ *capa de flujos constantes*: se considera que los flujos no cambian significativamente con la altura en su interior. Si el flujo varía linealmente desde su valor superficial hasta cero en H , en el 10 % inferior el error es de un 10 %, aceptable: es la motivación para la definición del 10 %.

8.2. Teoría de la longitud de mezcla

Para una propiedad conservativa arbitraria $\bar{Q}(z)$, una parcela desplazada δz hacia arriba llega con una perturbación $Q' = -\delta z d\bar{Q}/dz$; análogamente $u' = -\delta z d\bar{u}/dz$. Si la turbulencia se asume isótropa, $|u'| \simeq |w'|$ (atmósfera neutra), y

$$\overline{w'Q'}_0 \simeq -\overline{\delta z^2} \frac{d\bar{u}}{dz} \frac{d\bar{Q}}{dz},$$

con signo “socialista” (contra el gradiente): $K_{\text{turb}} = \overline{\delta z^2} d\bar{u}/dz$, la longitud de mezcla típica al cuadrado por el gradiente de viento. Si $\bar{Q}$ crece con la altura, $\overline{w'Q'}_0 < 0$; si decrece, $\overline{w'Q'}_0 > 0$.

Para $\bar{Q} \rightarrow \bar{u}$, $\overline{w'u'}_0 = -\overline{\delta z^2} (d\bar{u}/dz)^2$; en la capa superficial $\delta z \simeq \kappa z$, así que

$$\overline{w'u'}_0 = -\kappa^2 z^2 \left(\frac{d\bar{u}}{dz} \right)^2 = \text{constante} := -u_*^2 \implies \frac{d\bar{u}}{dz} = \frac{u_*}{\kappa z} \iff \bar{u}(z) = \frac{u_*}{\kappa} \ln \frac{z}{z_0}$$

(capa neutra; perfil experimentalmente esperado), con z_0 la altura a la que $\bar{u}$ tiende a cero (**altura de rugosidad aerodinámica**), u_* la **velocidad de fricción** y $\kappa \simeq 0,4$ la **constante de von Kármán**.

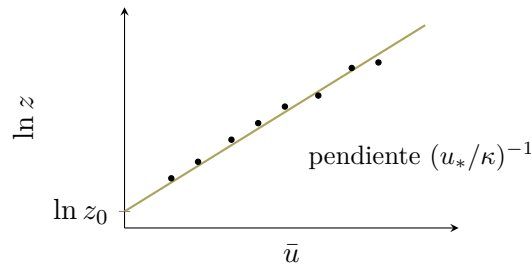


Figura 8.1: Perfil logarítmico: ajuste por mínimos cuadrados y extrapolación hasta $\ln z_0$.

Validez: $z_0 \ll z < 0,1H$ (fuera de la capa de rugosidad, y para que u_* sea constante). z_0 es proporcional a la altura de los elementos verticales de la superficie, y puede cambiar por arrastre de tierra/dunas, vegetación, cuerpos de agua o la dirección del viento.

8.3. Estimación de la velocidad de fricción

En la capa superficial (de flujos constantes) $\overline{w'u'}_0$, $\overline{w'\theta'}_0$, $\overline{w'q'}_0$ son constantes; $u_*^2 = -\overline{w'u'}_0$ (en general $u_*^2 = \sqrt{\overline{u'w'}^2 + \overline{v'w'}^2}$).

- **Método del gradiente:** $u_* = \kappa z \, d\bar{u}/dz$ con dos niveles. Ej.: $\bar{u}_2 = 10 \text{ m/s}$ en $z_2 = 10 \text{ m}$, $\bar{u}_1 = 5 \text{ m/s}$ en $z_1 = 2 \text{ m}$: $u_* \simeq 0,4 \cdot 6 \cdot \frac{10-5}{8} \simeq 1,5 \text{ m/s}$; con $u_* = \kappa \, d\bar{u}/d \ln z$, $u_* \simeq 1,2 \text{ m/s}$.
- **Covarianzas turbulentas:** de las series de u y w , $u_* = \sqrt{-\overline{w'u'_0}}$.
- **Un nivel:** $u_* = \bar{u}\kappa/\ln(z/z_0)$; falta estimar z_0 (tablas).

Difusividad turbulenta en la capa superficial neutra. Multiplicando $u_* = \kappa z \, d\bar{u}/dz$ por u_* , $\overline{w'u'_0} = -\kappa z u_* \, d\bar{u}/dz$, así que $K_T = \kappa z u_*$, lineal en z . Ej.: $u_* = 0,2 \text{ m/s}$, $z = 5 \text{ m}$: $K_T = 0,4 \text{ m}^2/\text{s}$, frente a la viscosidad molecular $\nu \sim 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$.

Condiciones para medir un perfil logarítmico: capa superficial ($z_0 \ll z < 0,1H$); perfiles promediados; *fetch* homogéneo de $\sim 10h$ aguas arriba (zona que afecta la medición; con obstáculos de altura h es difícil obtener el comportamiento esperado); condición neutra. $\delta z = \kappa z$ está respaldado por observaciones en esas condiciones.

Ejemplo. Sobre pastizal, con $\bar{u}(10 \text{ m}) = 8 \text{ m/s}$ y $z_0 = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$:

$$u_* = \frac{\kappa \bar{u}}{\ln(z/z_0)} = \frac{0,4 \cdot 8}{\ln(10/0,02)} \text{ m/s} \simeq 0,5 \text{ m/s},$$

de modo que $\overline{u'u'_0} = -u_*^2 = -0,25 \text{ m}^2/\text{s}^2$. Con una CL de $H = 500 \text{ m}$ y $\overline{u'u'_H} = 0$, integrando $\partial \bar{u}/\partial t = -\partial \overline{u'u'_0}/\partial z$ en la capa,

$$H \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = -(\overline{u'u'_H} - \overline{u'u'_0}) \implies \left. \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} \right|_{\text{turb}} = \frac{\overline{u'u'_0}}{H} = -5 \times 10^{-4} \text{ m/s}^2,$$

es decir, $\Delta \bar{u} = -1,8 \text{ m/s}$ en una hora. Si $\bar{u}$ se mantiene constante, ese freno lo equilibra el gradiente de presión, $-\frac{1}{\rho} \partial \bar{p}/\partial x \simeq 5 \times 10^{-4} \text{ m/s}^2$ (con $\rho = 1 \text{ kg/m}^3$):

$$\left| \frac{\partial \bar{p}}{\partial x} \right| \simeq 5 \times 10^{-4} \text{ Pa/m} = 5 \text{ hPa/1000 km},$$

del orden del gradiente de escala sinóptica.

Flujo de calor. Con $T_2 = 19^\circ\text{C}$ en 8 m y $T_1 = 20^\circ\text{C}$ en 2 m (y humedades $\text{HR}_i \rightarrow q_i$, que dan $\overline{w'q'_0} = -K \, d\bar{q}/dz$ y el flujo de calor latente $LE_0 = L\rho \overline{w'q'_0}$), el flujo de calor en unidades cinemáticas es

$$\overline{w'T'_0} = -K_T \frac{d\bar{T}}{dz} = -\kappa u_* \frac{d\bar{T}}{d \ln z} = -0,4 \cdot 0,5 \cdot \frac{-1}{\ln(8/2)} \text{ K m/s} = \frac{0,2}{\ln 4} \text{ K m/s} \simeq 0,14 \text{ K m/s},$$

y $H_0 = \rho c_p \overline{w'T'_0} \simeq 140 \text{ W/m}^2$.

Perfil de temperatura. Con $\overline{w'T'_0} = -\kappa u_* z \, d\bar{T}/dz$ (capa de flujos constantes) y la escala de temperatura $T_* := -\overline{w'T'_0}/u_*$,

$$\frac{d\bar{T}}{dz} = \frac{T_*}{\kappa z} \implies \bar{T}(z_2) - \bar{T}(z_1) = \frac{T_*}{\kappa} \ln \frac{z_2}{z_1} \implies \bar{T}(z) = \bar{T}_{\text{sup}} + \frac{T_*}{\kappa} \ln \frac{z}{z_{0T}},$$

donde $\bar{T}_{\text{sup}}$ y z_{0T} dependen de la forma de medir $\bar{T}_{\text{sup}}$ (análogo a $\bar{u} = \frac{u_*}{\kappa} \ln \frac{z}{z_0}$).

9. Teoría de similitud de Monin–Obukhov

Efectos de la estabilidad. En el ejemplo anterior (capa neutra; 8 m/s a 10 m; 19 °C a 8 m y 20 °C a 2 m, $H_0 = 140 \text{ W/m}^2$), en 6 m la corrección adiabática es $6g/c_p \simeq 0,06 \text{ K}$, despreciable frente a $\Delta T = 1 \text{ K}$: en la capa superficial $\overline{w'T'}_0 \simeq \overline{w'\theta'}_0$. Pero el gradiente, $\Delta T/\Delta z \simeq -0,17 \text{ K/m}$, es fuertemente superadiabático: la capa no es neutra.

Análisis dimensional. Parámetros relevantes de la capa superficial: $d\bar{u}/dz$ $[1/T]$, u_* $[L/T]$, z $[L]$ y $\frac{g}{T}\overline{w'T'}_0$ $[L^2/T^3]$: 4 parámetros y 2 dimensiones, luego 2 grupos adimensionales,

$$\Pi_1 = \frac{d\bar{u}}{dz} \frac{z}{u_*}, \quad \Pi_2 = \frac{z}{L}, \quad L := -\frac{u_*^3}{\kappa \frac{g}{T}\overline{w'T'}_0},$$

con L la **longitud de (Monin–)Obukhov** y $\kappa = 0,4$. Entonces $F(\Pi_1, \Pi_2) = 0$: si al graficar los datos experimentales colapsan sobre una curva, los parámetros fueron bien elegidos; si quedan dispersos, faltan parámetros. Con un solo parámetro adimensional, Π_1 sería constante, $d\bar{u}/dz \cdot z/u_* = 1/\kappa$ (caso neutro). En general,

$$\frac{\kappa z}{u_*} \frac{d\bar{u}}{dz} = \phi_m\left(\frac{z}{L}\right), \quad \phi_m(0) = 1,$$

el **gradiente adimensional de momentum**.

9.1. Funciones universales

Una variable de Monin–Obukhov en la capa superficial, adimensionalizada con las escalas de la misma (z , u_* , T_* , $\dots$), resulta una función universal de z/L (el **parámetro de estabilidad**) que se obtiene experimentalmente.

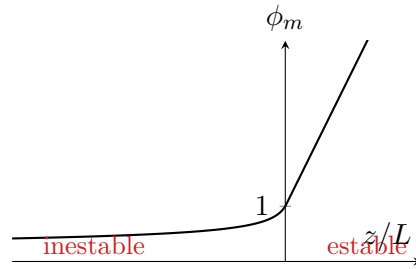


Figura 9.1: Gradiente adimensional de momentum: $\phi_m = (1 - 16z/L)^{-1/4}$ (inestable), $1 + 5z/L$ (estable).

Ejemplo. Con $u_* = 0,5 \text{ m/s}$ y $\overline{w'\theta'}_0 = 0,140 \text{ K m/s}$,

$$L = -\frac{0,5^3}{0,4 \cdot \frac{10}{300} \cdot 0,140} \text{ m} \simeq -66 \text{ m}, \quad \frac{z}{L} \simeq \frac{-5}{66} \simeq -0,07,$$

$$\phi_m(-0,07) = (1 + 16 \cdot 0,07)^{-1/4} \simeq 0,8 :$$

un 20 % de error al suponer neutralidad (¡mucho!). Segunda iteración: con $\bar{u} = 6,4 \text{ m/s}$ en 2 m y 8 m/s en 10 m, $d\bar{u}/dz = 0,2 \text{ s}^{-1}$ y

$$u_* = \frac{\kappa z}{\phi_m} \frac{d\bar{u}}{dz} = \frac{0,4 \cdot 6}{0,8} 0,2 \text{ m/s} = 0,6 \text{ m/s}.$$

Para el calor, $\frac{\kappa z}{T_*} \frac{d\bar{T}}{dz} = \phi_h(z/L)$, con $\phi_h = (1 - 16z/L)^{-1/2} \simeq 0,68$:

$$T_* = \frac{\kappa z}{\phi_h} \frac{d\bar{T}}{dz} = \frac{0,4 \cdot 5}{0,68} \cdot \frac{-1}{6} \text{ K} \simeq -0,49 \text{ K}, \quad \overline{w'\theta'}_0 = -u_* T_* \simeq 0,3 \text{ K m/s} :$$

aumentó porque nos encontramos en una situación inestable, con mayor flujo turbulento de calor vertical.

Variables que no son de Monin–Obukhov. $\sigma_u/u_* \neq \phi_u(z/L)$: los datos no colapsan, porque σ_u depende de los torbellinos grandes, de tamaño $\sim H$, que no es un parámetro de la teoría de M–O; en cambio $\sigma_w/u_* = \phi_w(z/L)$ sí funciona.

Interpretación física de L . La producción de TKE es mecánica, $\overline{u'w'}_0 \partial \bar{u} / \partial z = -u_*^2 \phi_m u_* / (\kappa z)$, que decrece con la altura, y boyante, $\frac{g}{T} \overline{w'\theta'}_0$, que no cambia significativamente con la altura (en kelvin). El término mecánico es similar al boyante cuando el número de Richardson de flujo vale 1:

$$\frac{-u_*^3 \phi_m}{\kappa z \frac{g}{T} \overline{w'\theta'}_0} = 1 \iff L \phi_m = z.$$

Condiciones $\simeq$ neutras: $z \rightarrow z_0$ o $L \rightarrow \pm\infty$; la estabilidad va cambiando con la altura.

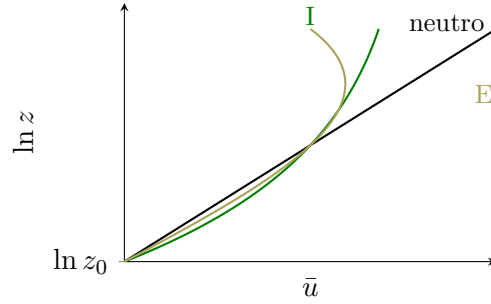


Figura 9.2: Perfiles de viento inestable (I), neutro y estable (E) con la misma rugosidad y el mismo viento a cierta altura (esquema): la pendiente en superficie, y por tanto u_* , es distinta. A igual u_* , el perfil inestable es más vertical y el estable más inclinado.

9.2. Relaciones integradas

u_* , z y T_* dan lugar a funciones de z/L , p. ej. $\frac{\kappa z}{T_*} \frac{d\bar{T}}{dz} = \phi_h(z/L)$ y $\sigma_w/u_* = \phi_w(z/L)$, pero $\sigma_u/u_* \neq \phi_u(z/L)$ (sería $\phi_u(z/L, H)$). Escribiendo $\frac{\kappa z}{u_*} \frac{d\bar{u}}{dz} = \phi_m + 1 - 1$,

$$\frac{\kappa}{u_*} d\bar{u} = \frac{dz}{z} - \frac{dz}{z} \left[1 - \phi_m\left(\frac{z}{L}\right) \right],$$

$$\frac{\kappa}{u_*} \bar{u}(z) = \ln \frac{z}{z_0} - \psi_m\left(\frac{z}{L}\right), \quad \psi_m\left(\frac{z}{L}\right) = \int_0^{z/L} \frac{d\zeta}{\zeta} (1 - \phi_m(\zeta)).$$

Caso estable: $\phi_m = 1 + 5z/L$, $\psi_m = -5z/L$, y

$$\bar{u}(z) = \frac{u_*}{\kappa} \left[\ln \frac{z}{z_0} + 5 \frac{z}{L} \right].$$

9.3. Fórmulas simples de estimación de flujos (“bulk”)

Para una variable χ medida a la altura z y en la superficie,

$$\overline{w'\chi'}_0 = C_d \bar{u} (\chi_0 - \chi_z),$$

donde $\bar{u}$ representa la turbulencia (en vez de $\bar{w}$, difícil de medir y de promedio ~ 0) y C_d es un coeficiente de arrastre $\sim 10^{-4}$ – 10^{-3} que depende de z , z_0 y z/L . Para $\chi = u$, $\overline{w'u'} = C_d \bar{u}(0 - \bar{u})$, es decir $-u_*^2 = -C_d \bar{u}^2$ y

$$C_d = \left(\frac{u_*}{\bar{u}(z)} \right)^2 = \left(\frac{\kappa}{\ln(z/z_0)} \right)^2 \quad (\text{estabilidad neutra}).$$

Ej.: $z = 10 \text{ m}$, $z_0 = 0,01 \text{ m} \Rightarrow C_d \simeq 3 \times 10^{-3}$. Para el calor, $\overline{w'T'}_0 = H_0/(\rho c_p) = C_H \bar{u}(T_0 - T_z)$: un modelo numérico debe contener información de la temperatura superficial (sobre el océano podría dejarse constante, no así sobre tierra).

10. Balance de energía superficial

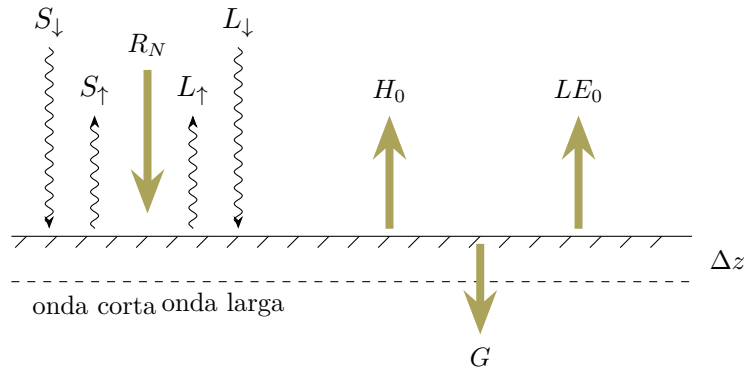


Figura 10.1: Balance de energía superficial: radiación neta R_N (onda corta solar y onda larga terrestre), calor sensible H_0 (turbulento/conductivo), calor latente LE_0 (E_0 : tasa de evaporación) y calor por conducción en el suelo G . Habrá diferencias entre el día y la noche; R_N positiva corresponde a calentamiento de la superficie (¡cuidado con las convenciones!).

Para una capa de suelo de espesor Δz , con almacenamiento $C_s \Delta T$ (C_s : capacidad calórica del suelo), en W/m^2 ,

$$\frac{\partial}{\partial t}(C_s \Delta z T_s) = R_N - H_0 - LE_0 - G_{\Delta z}.$$

El flujo de energía idealizado ($\Delta z \rightarrow 0$) da $0 = R_N - H_0 - LE_0 - G_0$. Problema: las mediciones no “cierran” el balance.

10.1. Transporte de calor en el suelo

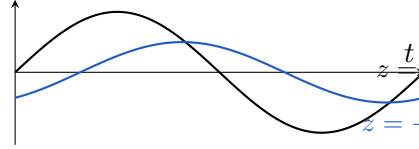
Con $z < 0$ en el suelo, la conductividad térmica k_s y $T_s = T_s(z, t)$, $G = -k_s \partial T_s / \partial z$, y el balance de energía en el suelo es $\rho_s c_s \partial T_s / \partial t = -\partial G / \partial z$ (densidad y calor específico dependen eventualmente de la humedad del suelo; en rigor también habría que considerar la atmósfera en este balance):

$$\frac{\partial T_s}{\partial t} = K_s \frac{\partial^2 T_s}{\partial z^2},$$

con la difusividad térmica K_s [L^2/T]. Condiciones de borde (a veces, en modelos atmosféricos, se fija $\bar{T}$ a una profundidad determinada): $T_s(0, t) = \bar{T} + A_0 \sin(\Omega t)$, $T_s(z \rightarrow -\infty, t) = \bar{T}$. La solución es

$$T_s(z, t) = \bar{T} + A_0 e^{z/D} \sin\left(\Omega t + \frac{z}{D}\right), \quad D = \sqrt{\frac{2K_s}{\Omega}},$$

que depende de Ω (ciclo diario, ciclo estacional): la amplitud decae y la fase se retrasa en profundidad.



Modelo *force-restore*. Más simple que el anterior (una EDO de primer orden):

$$c_g \frac{\partial T_s}{\partial t} = \underbrace{G_0}_{\text{force}} - \underbrace{\mu(T_s - \bar{T})}_{\text{restore}}, \quad G_0 = R_N - H_0 - LE_0,$$

donde μ y $\bar{T}$ deben definirse. G_0 es relativamente poco importante en el balance de interés de capa límite: usualmente $G_0 \sim 0,1R_N$.

10.2. Balance superficial y evaporación

$$R_N = G_0 + H_0 + LE_0, \quad \underbrace{R_N - G_0}_{\text{energía disponible}} = \underbrace{H_0 + LE_0}_{\text{depende fuertemente de la evaporación}},$$

y los modelos numéricos deben parametrizar G_0 . La **razón de Bowen** es $\beta := H_0/LE_0$: con la energía disponible y β el problema está resuelto, pero β no es universal y cambia constantemente.

Métodos de medición de evaporación.

- Evaporímetro de bandeja: mide evaporación local; susceptible a pérdida de agua por eventos externos.
- Lisímetro (por peso).
- Covarianza turbulenta: $\overline{w'q'}$ (medir w y q cerca uno de otro).
- Sistema de balance de energía/razón de Bowen (EBBR): se miden R_N y G_0 y se calcula $\beta = H_0/LE_0 \simeq c_p \Delta T / (L \Delta q)$ con dos niveles de T y q .
- Métodos tipo “bulk”: $E_0 = \rho c_w u_r (q_0 - q_r)$, con $c_w \simeq 1,5 \times 10^{-3}$ (que probablemente depende de las condiciones de estabilidad); q_0 no es trivial de medir/calcular (y en una superficie con plantas hay evapotranspiración).

10.3. Método de Penman–Monteith (o de combinación)

Evaporación potencial: condición de máxima tasa de evaporación en la superficie (superficie saturada); la evaporación depende solo de factores meteorológicos. Con la energía disponible (conocida) $A_0 = R_N - G_0 = H_0 + LE_0$, el balance es una recta en el plano (H_0, LE_0) y se necesita una segunda relación. Análogo al método bulk, con la resistencia aerodinámica r_a (“flujo $\sim$ corriente”):

$$E_0 = \frac{\rho(q_s(T_0) - q_z)}{r_a} \quad [\text{masa}/(\text{área} \cdot \text{tiempo})]$$

(eventualmente se puede multiplicar por una humedad relativa superficial, lo que requiere un balance de agua). Escribiendo

$$E_0 = \frac{\rho}{r_a} [q_s(T_0) - q_s(T_z) + q_s(T_z) - q_z] = \frac{\rho}{r_a} s(T_0 - T_z) + \frac{\rho \delta q}{r_a},$$

con $s = dq_s/dT$ (la pendiente de Clausius–Clapeyron, $s = \frac{\varepsilon}{p} de_s/dT$) y el **déficit de humedad** $\delta q = q_s(T_z) - q_z$ (“cuán seco viene el aire”). Como $H_0 = \rho c_p(T_0 - T_z)/r_a$,

$$E_0 = \frac{s}{c_p} H_0 + \frac{\rho \delta q}{r_a}, \quad LE_0 + H_0 = A_0.$$

Eliminando H_0 , $E_0 = \frac{s}{c_p}(A_0 - LE_0) + \frac{\rho \delta q}{r_a}$, de modo que $LE_0[\frac{1}{L} + \frac{s}{c_p}] = \frac{sA_0}{c_p} + \frac{\rho \delta q}{r_a}$ y

$$LE_0 = \frac{s}{s + \gamma} A_0 + \frac{\gamma}{s + \gamma} \frac{L \rho \delta q}{r_a}, \quad \gamma := \frac{c_p}{L} \text{ (constante psicrométrica),}$$

la evaporación potencial (superficie saturada). Para una superficie no saturada, $LE_0 \sim (\text{factor} < 1) \cdot LE_0|_{\text{sat}}$, o se incluye $q_0 = \text{RH}_s q_{\text{sat}}(T_0)$ (balance de agua). Si hay vegetación, $E_0 \sim (q_0 - q_z)/(r_a + r_s)$, con una resistencia estomática r_s .

11. Capas límite prototípicas

- Diurna sobre tierra/continente: convectiva o bien mezclada.
- Estable/nocturna sobre tierra/continente.
- Marina con estratocúmulos.

Repaso: modelo simple de capa límite termodinámica (*encroachment*). Partiendo de $\bar{\theta}(z; 8 \text{ AM})$, el flujo de calor $H_0(t)$ calienta la capa: el área A entre el perfil inicial y el perfil mezclado cumple

$$A \rho c_p = E = \int_{ss}^t H_0 dt'$$

(desde la salida del sol). Pero un perfil con un salto en el tope también es solución con la misma área: faltan datos para cerrar el problema.

11.1. Modelo idealizado de capa de mezcla convectiva

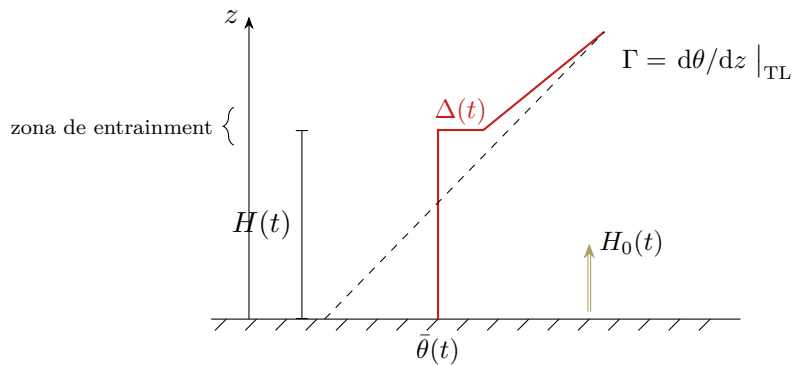


Figura 11.1: Modelo de salto: capa de mezcla con $\bar{\theta}(t)$ uniforme, salto $\Delta(t)$ en el tope $H(t)$ y troposfera libre con gradiente Γ .

Incógnitas: $H(t)$, $\Delta(t)$, $\bar{\theta}(t)$; forzantes: Γ y $H_0(t)$. No se consideran: una estructura más realista, advecciones, el efecto mecánico (convección libre), la subsidencia, la humedad ni los efectos radiativos en la atmósfera. Integrando $\partial\bar{\theta}/\partial t = -\partial\overline{w'\theta'}/\partial z$ en $[0, H]$, con $\langle d\theta/dt \rangle_{\text{esp}} := \frac{1}{H} \int_0^H \partial\theta/\partial t \, dz \rightarrow d\bar{\theta}/dt$,

$$\frac{d\bar{\theta}}{dt} = \frac{\overline{w'\theta'}_0 - \overline{w'\theta'}_e}{H}, \quad \overline{w'\theta'}_e = -\Delta \frac{dH}{dt}, \quad \frac{d\Delta}{dt} = \Gamma \frac{dH}{dt} - \frac{d\bar{\theta}}{dt},$$

la última de $\Delta = \theta^+ - \bar{\theta}$ con $\theta^+ = \theta_{00} + \Gamma H$. Incógnitas: $\bar{\theta}$, H , $\overline{w'\theta'}_e$, Δ . En el caso de la capa límite termodinámica, $\Delta = 0 \Rightarrow \overline{w'\theta'}_e = 0$ y el problema se cierra. En general se usa la ecuación de cierre

$$\overline{w'\theta'}_e = -\beta \overline{w'\theta'}_0, \quad \beta \simeq 0,2$$

(constante a determinar experimentalmente); $\beta = 0$ es la solución de *encroachment*.

Interpretación física de β . En convección libre el flujo de calor decrece linealmente desde $\overline{w'\theta'}_0$ hasta $\overline{w'\theta'}_e = -\beta \overline{w'\theta'}_0$ en el tope. En la parte superior de la capa de mezcla puede haber $\partial\bar{\theta}/\partial z > 0$ y $\overline{w'\theta'} > 0$, lo que es problemático para el modelo local de flujo $\overline{w'\theta'} = -K \partial\bar{\theta}/\partial z$. Solución: el forzante son los torbellinos grandes; modelos no locales de flujos turbulentos convectivos, con “flujos contragradiante”,

$$\overline{w'\theta'} = -K_{\text{turb}} \left(\frac{\partial\bar{\theta}}{\partial z} - \gamma \right).$$

11.2. Evolución de un constituyente inerte

Ej.: q , razón de mezcla de vapor. Con $\Delta_q := q_+ - \bar{q}$ y Γ_q el gradiente en la TL,

$$\frac{\partial\bar{q}}{\partial t} = \frac{\overline{w'q'}_0 - \overline{w'q'}_e}{H}, \quad \overline{w'q'}_e = -\Delta_q \frac{dH}{dt}, \quad \frac{d\Delta_q}{dt} = \Gamma_q \frac{dH}{dt} - \frac{d\bar{q}}{dt},$$

donde el signo de $\partial\bar{q}/\partial t$ depende de las condiciones de borde: con evaporación superficial y aire más seco arriba (lo más esperado en condiciones típicas), el entrainment seca la capa y $\bar{q}$ puede subir o bajar durante el día. Un contaminante emitido en superficie se comporta de forma similar a la humedad: su concentración aumenta tras la salida del sol y luego se diluye al crecer la capa.

Fumigación. Un penacho emitido de noche por una chimenea queda en una capa estable sobre la superficie; cuando la capa de mezcla diurna lo alcanza, lo trae bruscamente al suelo (pico de concentración tras la salida del sol). La capa mezclada que deja de ser turbulenta al atardecer es la **capa residual**. En la costa, la diferencia de propiedades en superficie entre mar y tierra genera una **capa límite interna** bajo la capa límite marina que penetra tierra adentro.

Escala de rapidez vertical convectiva (intensidad de la turbulencia convectiva):

$$w_* = \left(\frac{g}{\bar{\theta}} \overline{w'\theta'}_0 H \right)^{1/3} \simeq \left(\frac{10}{300} \cdot 0,3 \cdot 1000 \right)^{1/3} \text{ m/s} = 10^{1/3} \text{ m/s} \simeq 2\text{--}3 \text{ m/s}.$$

11.3. Subsidencia como factor del crecimiento de la capa límite convectiva

Sin calentamiento diabático ($D\theta/Dt = 0$), $\partial\theta/\partial t = -w \partial\theta/\partial z - \vec{v}_h \cdot \nabla\theta$, y derivando en z ,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial\theta}{\partial z} \right) = -\frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial\theta}{\partial z} - w \frac{\partial^2\theta}{\partial z^2},$$

donde el primer término cambia la estabilidad y el segundo depende de la curvatura del perfil. Con una subsidencia que crece con la altura, la subsidencia de gran escala puede calentar la troposfera libre y aumentar su estabilidad. En el modelo simple con subsidencia, $dH/dt = (dH/dt)_{\text{turb}} + \bar{w}$ (modelo CLASS, disponible en internet):

$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial t} = \frac{\overline{w'\theta'}_0 - \overline{w'\theta'}_e}{H}, \quad \overline{w'\theta'}_e = -\Delta \left(\frac{dH}{dt} - \bar{w} \right) = -\beta \overline{w'\theta'}_0, \quad \frac{d\Delta}{dt} = \Gamma \left(\frac{dH}{dt} - \bar{w} \right) - \frac{d\bar{\theta}}{dt},$$

y además $d\Gamma/dt = -d\bar{w}/dz \Gamma$.

11.4. Capa límite estable

De noche la superficie se enfría radiativamente y se forma una inversión térmica, con $\overline{w'\theta'} < 0$: la turbulencia se debilita. Con viento fuerte la mezcla mecánica produce un perfil más profundo y menos intenso; con viento débil, una inversión superficial intensa y somera.

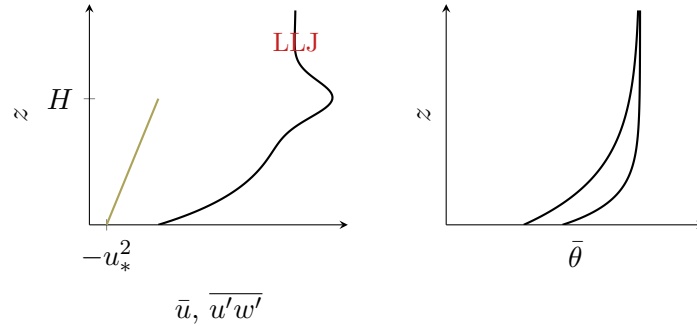


Figura 11.2: Capa límite estable: el flujo de momentum decrece desde $-u_*^2$ hasta cero en H ; por encima puede formarse un chorro nocturno (*nocturnal jet*, LLJ), con mayor cizalle, que puede provocar oscilaciones (ondas e intermitencia de la turbulencia).

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - \frac{\partial}{\partial z} \overline{u'w'}.$$

En terreno inclinado el aire frío y denso desciende por las laderas (**vientos de drenaje** o catabáticos), lo que en el valle se traduce en subsidencia.

11.5. Capa límite con nubes

Con $\theta_e \simeq \theta + \frac{L}{c_p} q_v$ y $\theta_l \simeq \theta - \frac{L}{c_p} q_c$:

- **Estratocúmulos** (Sc) bajo una inversión (St/Sc): el enfriamiento radiativo de onda larga (ROL) en el tope de la nube produce convección invertida: la capa límite se enfría por arriba (si no hay nubes, la turbulencia viene del viento). En la capa bien mezclada θ_e y q_T son uniformes; q_c aparece sobre la base de la nube (que depende de dónde se alcanza el punto de saturación).
- **Niebla**: el enfriamiento nocturno sobre la superficie lleva la capa a saturación.
- **Cúmulos someros**: con calentamiento superficial H_0 , las térmicas forman cúmulos en el tope de la capa, con subsidencia compensatoria entre ellos (balance de masa); la TL se enfría debido a la humectación y posterior evaporación.

En superficie típicamente $q \sim 10 \text{ g/kg}$.

Procesos relevantes para la CL con estratos: turbulencia con efecto de saturación; radiativos; microfísica (p. ej. aerosoles); precipitación/llovizna, cuya evaporación bajo la nube estabiliza la capa inferior y produce desacoplamiento (deja de llegar humedad a la nube); evaporación superficial; turbulencia mecánica.